量化专题报告

可转债定价模型与应用

传统的可转债定价方法有着诸多缺点：1）BS 模型：模型不包含赎回条款的影响，因此逻辑性不强且定价不准确。2）二叉树、蒙特卡洛模拟等数值法：定价效率低，基本上仅能用于定价，模型可拓展性弱。因此本文基于已有的研究成果，研究并实证了“有赎回保护期的可赎回可转债定价模型”，我们将其简称为 CCB 模型，该模型相对于传统模型有着诸多优点。

基于完全拆解法的 CCB 定价模型。我们可以将有赎回保护期的转债未来平价的不同路径拆分出来，并计算每种路径下的期望权益与债券现金流，加总便可生成转债理论价格。CCB 模型相对于传统定价模型的优势在于：

① 相比于二叉树、蒙特卡洛模拟等数值方法：CCB 模型属于解析解，运算效率高，在可以对转债进行有效、快速定价的同时，能够实现转债收益分解、参数敏感性测算等其他功能，可拓展性强。

② 相比于 BS 模型：CCB 模型由于考虑到了赎回条款，定价更准确，逻辑更合理。其相对 BS 模型的优点为：1）对转债定价准确度高，定价偏离度历史中枢接近于 0；2）转债收益分解中的转债估值与债底收益更加合理；3）对 delta 等参数敏感性测算更符合市场情况。

本文的后半部分主要着眼于对 CCB 定价模型的应用：

① 可转债定价偏离因子。基于“真实价格/模型定价-1”构建定价偏离因子，该因子收益显著且稳定性强，能够更加精准识别低估与高估转债。基于该因子构建的“低估值策略”能够实现 20.6%的年化收益，波动和回撤分别仅有 12.6%与 11.7%，超额收益 8.5%，信息比例 2.28。

② 可转债市场择时。将不同分域的定价偏离度与市场进行比较，可以生成不同分域可比的“相对估值”指标。基于该指标可以在某个分域高估时低配，低估时超配，有着较好的择时效果。基于相对估值与定价偏离因子可以构建“赔率增强策略”，能够实现 25.0%的绝对收益，波动和回撤分别仅有 13.0%与 12.2%，超额收益 12.5%，信息比例 2.52。

③ 可转债市场长期收益预测模型。我们通过 CCB 模型更新以往的可转债市场长期收益预测模型，由于 CCB 模型内嵌赎回条款，因此可以避免对不同分域隐波中枢的预测，在简化模型的同时，实现了对中证转债指数未来一年收益率的预测。

④ 可转债套利策略。基于 CCB 模型寻找并配置低估转债的同时，通过卖空个股或者期货的方式实现 delta 中性化，从而获得稳定的转债估值与 gamma 收益，生成绝对收益稳定的可转债套利策略。基于正股对冲的套利策略能够实现 12.51%年化收益，同时波动率为 3.99%，回撤为 2.99%。

风险提示：以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

作者

分析师 梁思涵
执业证书编号：S0680522070006
邮箱：liangsihan@gszq.com

分析师 林志朋
执业证书编号：S0680518100004
邮箱：linzhipeng@gszq.com

分析师 刘富兵
执业证书编号：S0680518030007
邮箱：liufubing@gszq.com

相关研究

1、《量化点评报告：三月配置建议：价值风格确定性最高——资产配置思考系列之三十九》2023-02-28
2、《量化周报：可逢回调加仓》2023-02-26
3、《量化分析报告：择时雷达六面图：技术面有所提升》2023-02-25
4、《量化分析报告：当配置价值遇上产品优势——易方达沪深 300ETF 投资价值分析》2023-02-19
5、《量化周报：市场调整并不可惧》2023-02-19

内容目录

前言 4
一、可转债定价模型 4
1.1 可转债定价模型综述 4
1.2 定价模型假设 5
1.3 模型参数设置 5
1.4 完全拆解法 6
1.5 权益期望现金流 6
1.6 债券期望现金流 7
1.7 数值方法进行模型验证 9
1.8 CCB 模型与传统的 BS 模型的区别 9
1.9 CCB 模型定价示例 11
1.10 转债收益分解 12
1.11 CCB 模型的参数敏感性 14
二、可转债定价模型的应用 16
1.1 可转债定价偏离因子 16
1.2 可转债市场择时 19
1.3 可转债市场长期收益预测模型 22
1.4 可转债套利策略 25
总结 29
附录 30
附录一 30
附录二 31
附录三 31
参考文献 34
风险提示 34

图表目录

图表 1：可转债定价模型 4
图表 2：模型参数与释义 5
图表 3：完全拆解法下的平价路径与权益现金流 7
图表 4：完全拆解法下的平价路径与债券现金流 8
图表 5：不同平价下转债的权益与债券现金流 8
图表 6：不同已存续年份下转债的权益与债券现金流（平价=100） 8
图表 7：转债定价模型解析解与模拟解 9
图表 8：不同平价下 CCB 模型与 BS 模型的定价差别 10
图表 9：不同已存续年份下 CCB 模型与 BS 模型的定价差别（平价=100） 10
图表 10：CCB 模型与 BS 模型的定价误差与偏离度 10
图表 11：转债 A 的定价示例 11
图表 12：转债 B 的定价示例 11
图表 13：转债 B 的价格隐含赎回保护期 11
图表 14：满足赎回条款转债数量占比与市场平均隐含赎回保护期(图中转债池统一为 AA-及以上，余额三个亿以上) 12
图表 15：中证转债累计收益分解，基于 BS 模型 14
图表 16：中证转债累计收益分解，基于 CCB 模型 14
图表 17：中证转债累计收益分解统计表，基于 CCB 模型 14

图表 18：参数弹性释义.....15
图表 19：CCB 模型与 BS 模型的 delta 弹性.....15
图表 20：不同转债剩余期限的 CCB 模型中的 delta 弹性.....15
图表 21：定价偏离因子与隐波差因子选债表现对比.....16
图表 22：隐波差因子的择时与选债收益.....17
图表 23：定价偏离因子的择时与选债收益.....17
图表 24：定价偏离因子与隐波差因子在不同分域的表现.....17
图表 25：低估值策略表现统计.....18
图表 26：低估值策略净值.....18
图表 27：平衡转债溢价率中枢更高.....19
图表 28：偏股转债隐波差中枢更低.....19
图表 29：不同分域的定价偏离度.....20
图表 30：债性分域超额与相对估值.....20
图表 31：平衡分域超额与相对估值.....20
图表 32：股性分域超额与相对估值.....20
图表 33：赔率择时策略表现统计.....20
图表 34：赔率择时策略净值.....21
图表 35：赔率择时增强策略表现统计.....21
图表 36：赔率择时增强策略净值.....21
图表 37：中证转债正股未来一年真实收益与预期收益.....22
图表 38：中证转债债底未来一年真实收益与预期收益.....23
图表 39：中证转债未来一年真实正股波动与预期正股波动.....23
图表 40：中证转债未来一年真实赎回保护期与预期赎回保护期.....24
图表 41：中证转债未来一年真实收益与预期收益.....24
图表 42：满足余额与融券转债数.....25
图表 43：基于 CCB 模型与 BS 模型，使用个股对冲的可转债套利策略.....26
图表 44：基于 CCB 模型，使用个股对冲与期货对冲的可转债套利策略.....26
图表 45：使用正股对冲的可转债套利策略累计收益分解.....27
图表 46：gamma 累计收益构成.....27
图表 47：基于 CCB 模型，使用正股对冲的可转债套利策略的累计收益统计.....27
图表 48：基于 CCB 模型，优化后的正股对冲和正股&期货对冲的可转债套利策略.....28
图表 49：平价限制前后的累计转债估值收益.....28
图表 50：平价限制前后的累计 gamma 收益.....28
图表 51：不同赎回保护期下的 gamma 弹性.....31
图表 52：不同剩余期限下的 gamma 弹性.....31
图表 53：CCB 模型与 BS 模型的波动率弹性.....32
图表 54：不同剩余期限下的波动率弹性.....32
图表 55：CCB 模型与 BS 模型的利率弹性.....33
图表 56：不同剩余期限下的利率弹性.....33
图表 57：CCB 模型与 BS 模型的到期期限弹性.....33
图表 58：不同剩余期限下的到期期限弹性.....33
图表 59：不同赎回保护期下 CCB 模型的总时间弹性.....34
图表 60：不同剩余期限下的到总时间弹性.....34

前言

可转债是一种同时基于股票与债券的复杂衍生品，目前大多数投资者以将其拆分成“债券+期权”的方式进行定价。尽管该方法简单易理解，但是定价结果较为粗糙且不准确。**实际上，历史上中外多名学者已经对可转债定价进行了更加细致的研究，并且形成了多种理论以及方法供我们参考。**

对于可转债定价模型，有些投资者心中会有这样的疑虑：“即使我们能用一个很精细的模型去计算转债的理论价格，但是真实价格几乎永远会偏离理论价格，那么花费精力去研究新的转债定价模型的意义与收获是什么？”我们认为可转债定价模型的意义如下：

- 有助于投资者理解可转债的定价逻辑、收益来源以及各参数对可转债价格的影响；
- 能够更加准确判断当前转债市场估值水平，以及识别低估值转债，从而构建市场择时、选债、套利等多种策略。

本文主要基于现有的研究成果，实证了“有赎回保护期的可赎回可转债”的定价模型。相对于传统的可转债定价模型，**新的定价模型具有效率高且更贴近于真实市场情况等优点。同时，文章后半部分主要着眼于新定价模型的应用，构建了新的转债估值因子、择时策略、可转债长期收益预测模型以及可转债套利策略。**

一、可转债定价模型

1.1 可转债定价模型综述

目前比较常见的可转债定价模型主要分成以下两个类型，两类模型各具优缺点：

- **分离法：**分离法即将转债拆分成简单资产的组合，比如最常用的“债券+期权”方法。该方法的优点在于简单易理解，但是无法包含复杂的转债条款，并且定价逻辑并不严谨。
- **整体法：**整体法将转债作为一个整体，并观察转债未来可能发生的现金流，通过将期望现金流折现的方式进行定价。这其中比较熟知的方法为蒙特卡洛模拟、二叉树、有限差分法等数值方法。这种数值方法可以包含较多的复杂条款，但是其运算效率过低，往往需要数小时的计算才能完成转债定价。

图表 1：可转债定价模型

方法名称	内容	方法示例	优点	缺点
分离法	将转债拆分成简单资产的组合	将转债拆分成一份债底与一份看涨期权组合	计算简单快捷	往往难以包含条款，且分解逻辑不准确
整体法	将转债看成整体，通过对其生成的现金流计算期望值并折现的方式定价	蒙特卡洛模拟、二叉树、有限差分法等数值方法	几乎能包含任何复杂条款	运算速度慢
		完全拆解法得到解析解	在保证运算速度的同时，能够包含一定的复杂条款	数学公式较为复杂

资料来源：国盛证券研究所

本文所介绍的方法属于整体法的一种，称之为完全拆解法，即首先将未来股票的可能走势拆分成多种路径，通过数学公式计算出不同路径下转债所获得的期望现金流，从而计算可转债的价格。由于该模型得到的是解析解，因此其具有运算效率高的优点，同时可以包含赎回等复杂条款。尽管解析解的推导过程较为复杂，但是已有学者完成了推导。本文主要借鉴了周其源（2008）与周其源等（2009）的研究，对转债定价模型进行了进一步研究与实证。

1.2 定价模型假设

模型假设即代表着我们是对怎样的一种可转债进行定价，我们对转债模型有着如下假设：

- **可转债不存在回售与下修条款**：省略回售条款的原因为其发生的次数较少。尽管下修条款历史上出现次数较多，但是很多时候转债在满足下修条件时，发行人选择不下修，且下修幅度很难估计。同时若加入回售与下修条款，模型复杂性较高，如 Feng 等（2016）。因此出于上述原因，此处假设转债没有回售与下修条款。
- **可转债存在赎回保护期：**赎回保护期即在某个规定的时间内，转债发行人不可以执行赎回条款，赎回保护期有以下两种：1）对于刚上市的转债，往往存在着约半年的赎回保护期。2）若上市半年后股价满足赎回条件，且发行人选择不赎回时，发行人有时会规定未来多长的期限之内不会赎回。
- **若转债不处于赎回保护期，股价碰触赎回线后立即赎回：**若未来转债已经脱离赎回保护期，则股价碰触赎回线（转股价的 130%）后便会立刻赎回且终止。

由此，上述这类转债也被称为“有赎回保护期的可赎回可转债”，**后文我们将此模型统一简称为“CCB 模型”。**

1.3 模型参数设置

CCB 模型的参数符号与释义见图表 2，所有参数均为期初已知参数。其中利率参数r_f与r_i^c为连续利率，因此我们需要将平常使用的年利率转换为连续利率。

同时，模型对赎回保护期的设置规则如下：1）当转债刚刚上市时，转债往往会有半年左右的保护期，则按照转债实际规定的保护期结束日期计算赎回保护期长度t^p；2）随着转债逐渐脱离半年的保护期，模型同时会设定转债至少有一个月的保护期，原因在于：从转债满足赎回条件且发行人选择赎回，到最后的赎回日，往往至少会有一个月的时间。

图表 2：模型参数与释义

参数符号	参数释义
S_t	t 时刻的标的价，即转债平价
h	赎回线，常规为130
r_f	无风险利率，此处取值为 $log(1+2\%)$
r_i^c	第i期债券现金流对应的信用利差，即信用债即期利率−无风险利率
t^p	赎回保护期剩余期限，单位：年
t^m	可转债剩余期限，单位：年
N	债券现金流期数，其中第$1\sim N-1$期是票息，第N期为到期支付的面值和票息
c_i	第i期债券现金流的实际值
t_i^c	第i期债券现金流的支付时间
pv_i	第i期债券现金流现值
fv_i	第i期债券现金流终值

资料来源：国盛证券研究所

1.4 完全拆解法

① 完全拆解法。完全拆解法即考虑了转债平价未来所有可能的路线，对每种路线的期望现金流进行贴现，最后将贴现现金流加总作为可转债价格。此处我们以风险中性框架进行定价，为了展示的更加清晰，我们将现金流分为权益现金流与债券现金流两种：

- **权益现金流：**即当转债最后是以转股的方式结束时，转债持有人会获得权益现金流。此时发行人不需要支付现金，因此此类现金流是不含有信用风险的。
- **债券现金流：**债券现金流由两个部分组成，其一是转债在存续期内所支付的票息，另一个是若转债到期时没有转股，则发行人需要支付面值与最后一期票息。债券现金流是发行人需要用“真金白银”去兑付的，因此债券现金流是有信用风险的。

② 使用信用利差调整债券现金流。在风险中性世界中，现金流都是按照无风险利率进行贴现的，然而债券现金流是含有信用风险的，因此无法简单的将票息与面值按照无风险利率进行贴现。我们可以通过调整债券现金流的终值去体现出违约风险，如第i期票息的现值为：

$$pv_i = e^{-(r_f+r_i^c)t_i^c} c_i$$

在风险中性世界中，该现金流的终值应为：

$$fv_i = pv_i e^{r_f t_i^c} = e^{-r_i^c t_i^c} c_i$$

由此可见，我们可以通过信用利差去调整债券现金流的终值来调整信用风险。我们以最后一期债券现金流（面值+票息）作为例子：假设未来当转债到期时，平价与到期时的面值+票息均为 110 元。由于面值+票息存在信用风险，发行人可能会违约，转债持有人此时肯定会以转股的方式终结。因此我们需要按照违约风险对面值+票息进行打折，当平价低于打折后的面值+票息时，转债持有人才会选择以债券的方式终结转债。在风险中性世界中，面值+票息打折后的终值即为：

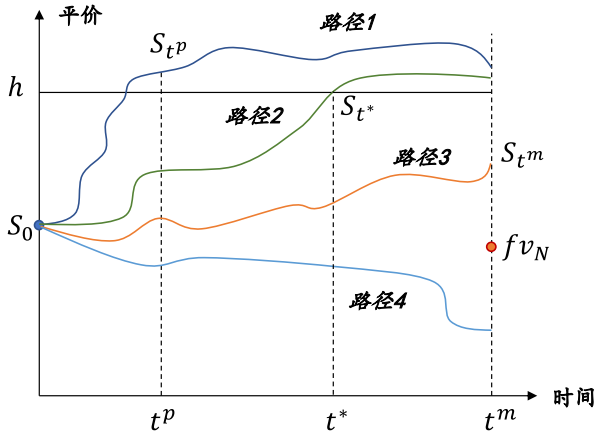
$$fv_N = pv_N e^{r_f t_N^c} = e^{-r_N^c t_N^c} c_N$$

1.5 权益期望现金流

当转债最后以转股的方式终结时，我们可以获得权益现金流。由图表 3 可见，按照完全拆解法，转债平价未来只可能有 4 条路径，转债会获得如下不同的权益现金流：

- **路径 1：**平价在赎回保护期刚结束的t^p时大于赎回线h，此时转债会被立即赎回，转债持有人此时会获得权益现金流S_{t^p}。
- **路径 2：**平价在t^p时的价格小于赎回线h，但是在转债到期之前的$t^p \sim t^m$间触碰到了赎回线并触发了赎回条款，此时转债持有人也会获得权益现金流$S_{t^*} = h$。
- **路径 3：**平价在t^p时点以及$t^p \sim t^m$间都没有触碰赎回线，但是在转债到期时平价大于fv_N（最后一期债券现金流的终值，即打折后的面值+票息），此时转债持有人也会选择以转股的方式结束转债，从而获得权益现金流S_{t^m}。
- **路径 4：**平价在t^p时点以及$t^p \sim t^m$间都没有触碰赎回线，且在转债到期时平价小于fv_N，此时转债持有人会选择拿最后一期债券现金流而不是转股，因此此条路径下权益现金流为 0。

图表 3：完全拆解法下的平价路径与权益现金流



资料来源：国盛证券研究所

如果用数学表达式，我们可以计算上述四种路径的权益期望现金流，再求和得到转债总体的权益期望现金流ccb_{equity}：

$$ccb_{equity}=\begin{cases}e^{-r_f t^p}S_{t^p} & if\ S_{t^p}\geq h\\ e^{-r_f t^*}h & if\ S_{t^p}<h,\exists S_{t^*}\geq h,t^p<t^*\leq t^m\\ e^{-r_f t^m}S_{t^m} & if\ S_{t^p}<h,\forall S_{t^*}<h,t^p<t^*\leq t^m,S_{t^m}>fv_N\\ 0 & if\ S_{t^p}<h,\forall S_{t^*}<h,t^p<t^*\leq t^m,S_{t^m}\leq fv_N\end{cases}$$

$$=e^{-r_f t^p}E^Q(S_{t^p}I(A_1))+hE^Q\left(e^{-r_f t^*}I(A_2)\right)+e^{-r_f t^m}E^Q(S_{t^m}I(A_3))+0\times E(I(A_4))$$

其中，$E^Q(*)$代表在风险中性概率测度下计算的数学期望，$I(A_i)$为示性函数，当属于第i种路径时，$I(A_i)$值为 1，否则为 0。由此可见，我们主要需要计算下述四个表达式：$E^Q(S_{t^p}I(A_1))$、$E^Q\left(e^{-r_f t^*}I(A_2)\right)$、$E^Q(S_{t^m}I(A_3))$、$E(I(A_4))$，这四个表达式的解析解结果较为复杂，因此我们放在附录一中进行展示。我们通过将已知参数带入上述表达式的解析解中进行计算，即可得到可转债中权益部分的期望价值。

1.6 债券期望现金流

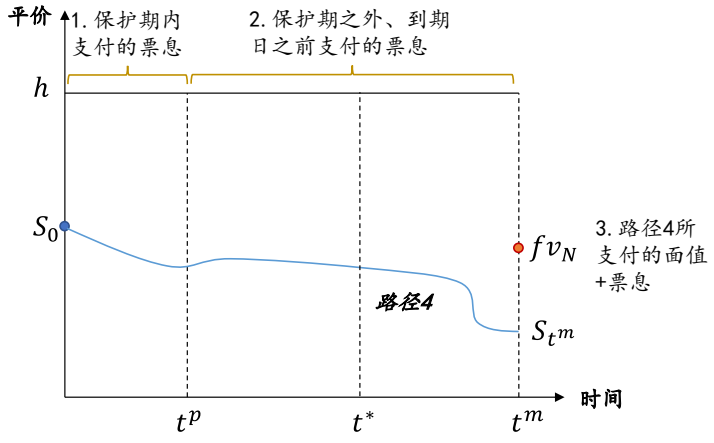
当转债支付票息，或者最后以债券的方式终结时，转债会获得债券现金流。由图表 4 可见，债券现金流按照发生时点的不同可以分为以下三种：

- **发生在赎回保护期内的票息。**即在t^p之前时，由于可转债无法被赎回，转债在该期间内一直存续，因此这部分票息一定可以拿到，债券现金流期望值为$\sum_{i=1}^{n_1}pv_i$，其中n_1代表在保护期内支付的债券现金流期数。
- **发生在赎回保护期与到期日之间的票息。**即在t^p与t^m之间时，若票息支付时转债没有被赎回，则可以拿到票息，反之便拿不到。因此此类债券现金流的期望值为$\sum_{i=n_1+1}^{N-1}pv_i\,p_{in}(t_i^c)$。其中$p_{in}(t_i^c)$为一个函数，代表在第$i$期转债票息支付日$t_i^c$时，转债还没有被赎回的概率。
- **发生在到期时的票息与面值。**即在t^m时刻时，若转债到期未赎回，且平价S_{t^m}小于fv_N，则转债持有人会选择拿面值+票息。因此此类债券期望现金流为$pv_N E(I(A_4))$，即最后一期债券现金流的现值乘以路径 4 的概率。

因此，债券期望现金流可以表达为上述三种现金流期望值之和（其中对于函数$p_{in}(t_i^c)$，其表达式我们放在附录二中进行展示）：

$$ccb_{bond} = \sum_{i=1}^{n_1} pv_i + \sum_{i=n_1+1}^{N-1} pv_i\, p_{in}(t_i^c) + pv_N E(I(A_4))$$

图表 4：完全拆解法下的平价路径与债券现金流



资料来源：国盛证券研究所

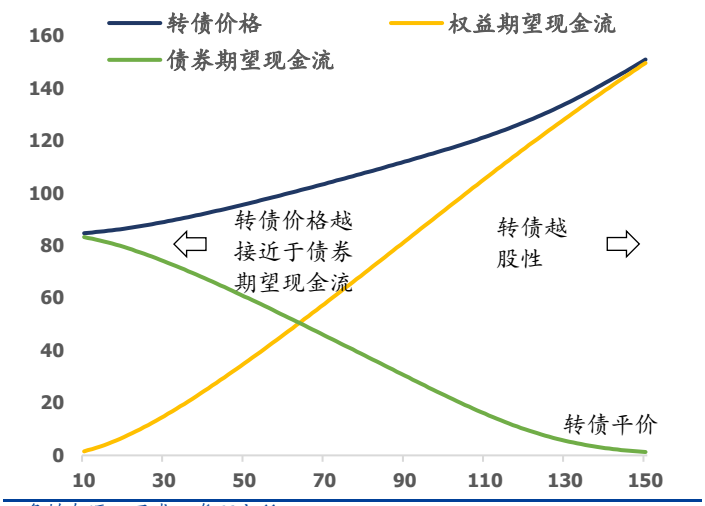
最后我们将权益期望现金流的与债券期望现金流相加，便可以得到 CCB 模型计算的转债价格：

$$ccb = ccb_{equity} + ccb_{bond}$$

为了更加清晰的展示权益与债券期望现金流，我们计算了不同转债平价与存续时间下的转债价格以及组成的期望现金流，由图表 5-6 可见：

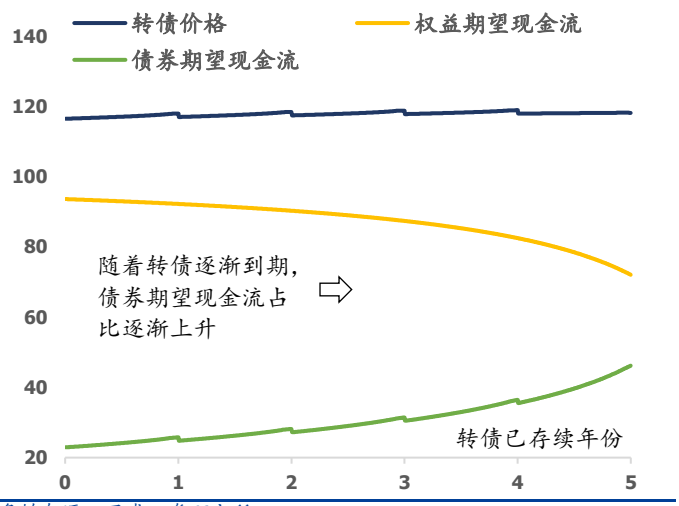
- **随着平价的逐渐上升：**转债权益期望现金流占比快速上升。当平价较低时，转债价格基本由债券期望现金流组成，体现了转债此时的债性。当平价较高时，转债价格基本由权益期望现金流组成，体现了转债此时的股性。
- **随着转债逐渐到期：**债券期望现金流占比缓慢上升，原因在于债券期望现金流随着折现时间缩短而价格上升，同时留给转债未来转股的时间也越来越短。

图表 5：不同平价下转债的权益与债券现金流



资料来源：国盛证券研究所

图表 6：不同已存续年份下转债的权益与债券现金流（平价=100）

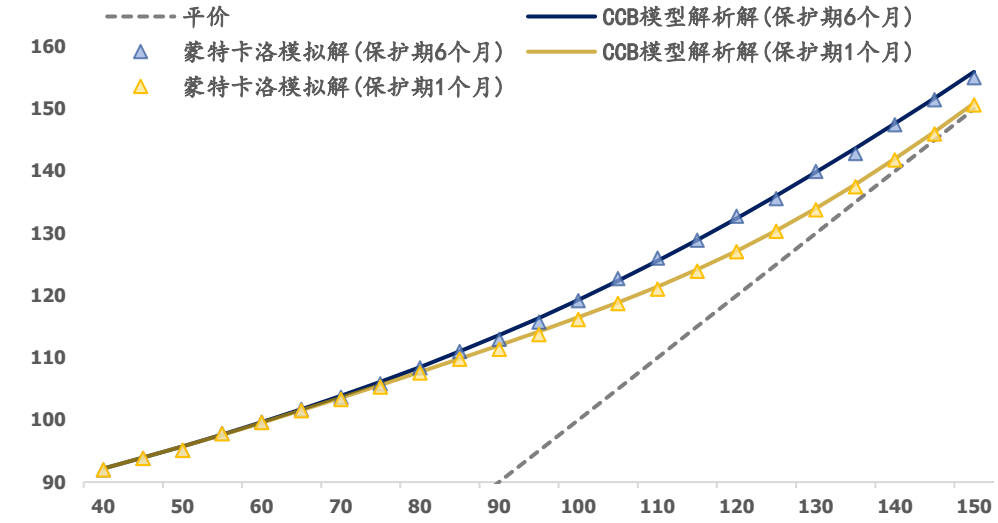


资料来源：国盛证券研究所

1.7 数值方法进行模型验证

为了验证定价模型公式的准确性，较为简单且常用的方式是通过数值方法进行验证。此处我们使用蒙特卡洛模拟法计算有赎回保护期的可赎回可转债的模拟价格，模拟使用参数为：波动率取 50%，赎回保护期分别取半年与一个月，转债剩余期限六年，无风险利率 2%，信用利差 3%，票息每年 1，到期时面值加票息 108。对于每一个转债价格，蒙特卡洛模拟的路径数为 1 万条，步数为 5 千步。由图表 7 可以看出，模型的解析解与模拟解之间的差距非常小，误差平均在 0.25%左右，**可见解析解与模拟解较为一致，CCB 模型公式准确。**

图表 7：转债定价模型解析解与模拟解



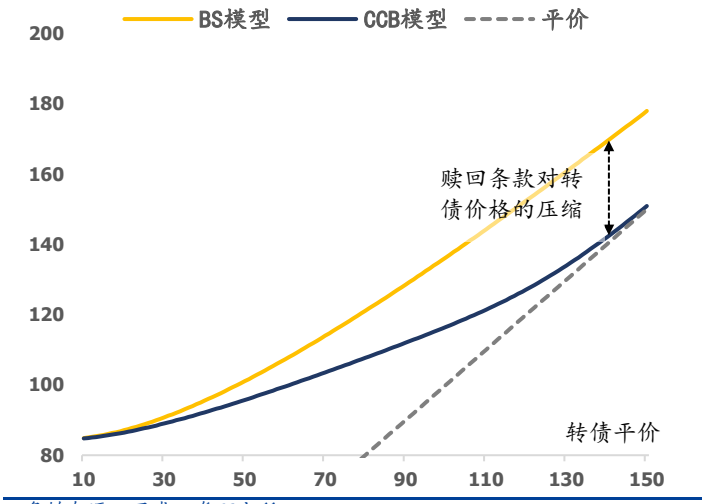
资料来源：国盛证券研究所

1.8 CCB 模型与传统的 BS 模型的区别

那么本文的 CCB 模型和传统的 BS 模型定价之间有何区别呢？此处我们对比了一下两个模型的区别，结果如图表 8-9 所示：

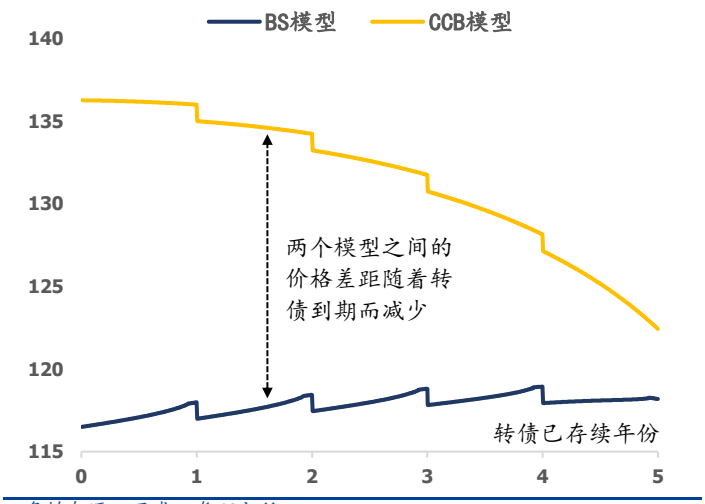
- **随着平价上涨：**当转债由平衡逐渐偏股时，由于赎回条款的影响，CCB 模型定价会逐渐接近于平价，转债本身的价值十分接近转股价值。而对于 BS 模型来说，当转债偏股时，其价格相较于平价仍然偏高。CCB 模型与 BS 模型之间的价差即为赎回条款对转债估值的压缩。随着赎回保护期参数的上升且越接近剩余期限，CCB 模型定价会越接近于 BS 模型定价。
- **随着到期日临近：**CCB 模型与 BS 模型之间的价差随着转债到期而逐渐收敛，说明赎回条款对转债价格的影响会随着转债到期而降低。

图表 8：不同平价下 CCB 模型与 BS 模型的定价差别



资料来源：国盛证券研究所

图表 9：不同已存续年份下 CCB 模型与 BS 模型的定价差别（平价=100）



资料来源：国盛证券研究所

上文所展示的都是带入假定参数的结果，那么在真实市场环境中，CCB 模型是否优于 BS 模型？我们将三个月正股波动率分别带入到 CCB 模型与 BS 模型之中得到每个转债每天的理论价格，同时称“真实价格/模型定价-1”为定价偏离度，偏离度的绝对值为定价误差。我们选取余额在 3 个亿以上且评级 AA-及以上的转债，计算偏债、平衡、偏股转债的平均误差，以及市场等权的定价偏离度，如图表 10 可见：

- **CCB 模型误差更小：**由于平衡偏股型转债受到赎回条款的影响更加明显，因此使用 BS 模型定价会有明显高估，误差更大。CCB 模型定价误差较小，偏债、平衡、偏股型转债的误差均在 5.6%附近，分布比较平均。
- **CCB 模型定价偏离度中枢接近于 0：**BS 模型的定价偏离度的中位数为-4.7%，说明 BS 模型对转债价格有着系统性的高估。而 CCB 模型定价偏离度中位数为 1.3%，因此我们可以近似认为 CCB 模型的定价偏离度中枢为 0，转债价格围绕着模型理论定价上下波动。由此可见，CCB 模型更加贴近于真实市场环境。

图表 10：CCB 模型与 BS 模型的定价误差与偏离度

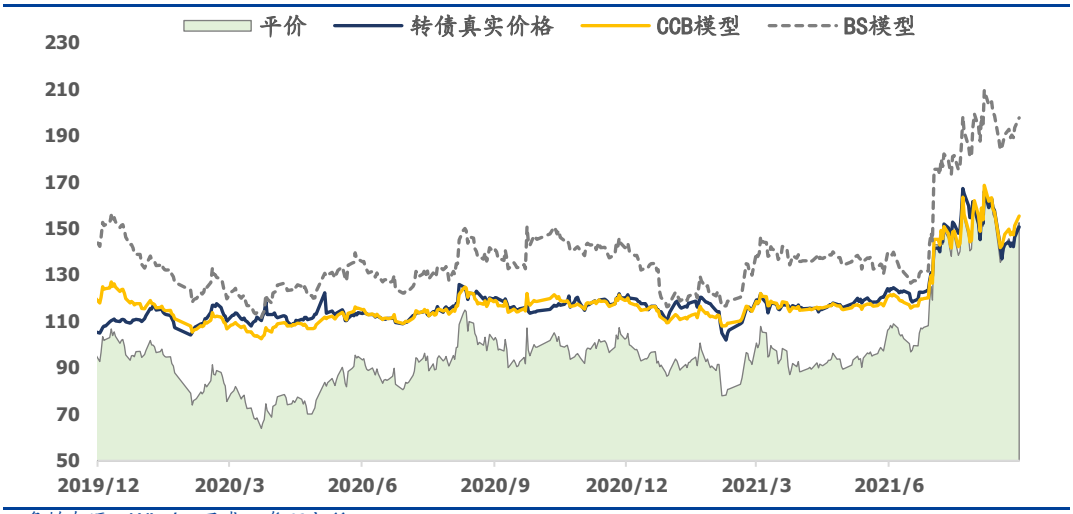


资料来源：Wind，国盛证券研究所

1.9 CCB 模型定价示例

① 可转债定价案例一。我们以下图的真实转债 A 作为示例展示 CCB 模型的定价效果。自从转债 A 上市以来，转债的真实价格与 CCB 模型定价较为贴合。当 2021 年 6 月后转债平价满足赎回条件后，由于赎回条款的影响，转债价格贴近于平价，此时 CCB 模型便能很好的反应出赎回条款的影响。相比之下，BS 模型几乎长期高估转债价格。

图表 11：转债 A 的定价示例

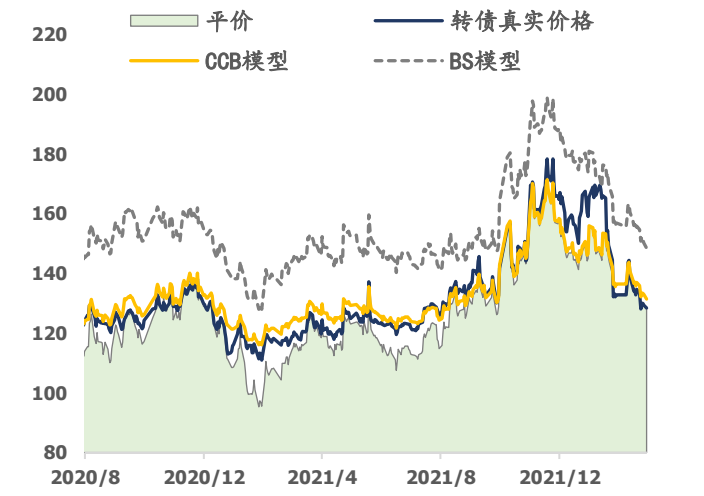


资料来源：Wind，国盛证券研究所

② 可转债定价案例二。自从 2021 年开始，转债估值逐渐走高。转债估值升高的其中一个原因为：很多转债在满足了赎回条件后，转债发行人选择不赎回可转债。投资者在发现这个现象后，便会预期转债未来大概率不赎回，使得转债隐含了交易出来的赎回保护期，从而推高了转债的价格。这种现象是 2021 年起很多转债的定价逻辑，本质是对赎回条款进行的博弈。

此处我们以转债 B 作为例子进行展示，同时将真实价格通过 CCB 模型反推出价格隐含的赎回保护期。可以发现，当转债第一次满足赎回条款且发行人公告不赎回后，转债隐含了约半年左右的赎回保护期。但是当第二次满足赎回条款后，发行人选择赎回转债，隐含赎回保护期直接降低到接近于 0，转债价格也贴近了平价。

图表 12：转债 B 的定价示例



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 13：转债 B 的价格隐含赎回保护期



资料来源：Wind，国盛证券研究所

由前文可知，转债隐含的赎回保护期在一定程度上和发行人的赎回行为有关。我们可以构建“满足赎回条件转债占比”指标，将其作为衡量发行人赎回意愿的代理变量。若该指标越高，则说明发行人赎回意愿低。由下图可以看出：

- **自 2018 至 2020 年年中：**转债发行人赎回意愿高，转债满足赎回条件后便被赎回，导致满足赎回条件占比的转债数量低。
- **自 2021 年开始：**由于大股东仍然持有转债、或担心执行赎回条款后股价下跌等多种原因，此时转债发行人在满足赎回条件后倾向于不赎回可转债，从而使得市场平均隐含赎回保护期增加，转债的估值水平也达到历史新高。当前满足赎回条件的转债占比下降，然而隐含保护期仍然处于高位。

图表 14：满足赎回条款转债数量占比与市场平均隐含赎回保护期(图中转债池统一为 AA-及以上，余额三个亿以上)



资料来源：Wind，国盛证券研究所

1.10 转债收益分解

我们曾经在专题报告《可转债资产替代策略与多因子策略》中介绍过收益分解模型，其主要目的在于查看转债个券与策略的收益来源。**然而通过本文的研究我们发现，CCB 模型相较于 BS 模型定价准确度更高且更合理，因此本节我们使用 CCB 模型按照控制变量法进行新的收益分解。**具体分解步骤如下所示（下标 0 代表期初，即前一个交易日收盘，下标 1 代表期末，即当前交易日收盘，Int_1代表期末支付的票息，cbp_i代表转债真实价格，ccb_i代表模型理论定价，$CCB(*)$代表定价函数，ret_{stock}代表正股复权收益率，其他参数符号已在上文图表 2 进行展示）：

① 将转债收益拆为理论定价收益与定价误差收益：我们可以对转债收益拆解为理论定价收益与定价误差收益，分别为下式的第一项与第二项，其中理论定价收益可以继续进行拆解。

$$ret_{cbp}=\frac{cbp_1+cbp_0}{cbp_0}=\frac{ccb_1-ccb_0}{cbp_0}+\frac{(cbp_1-ccb_1)-(cbp_0-ccb_0)}{cbp_0}$$

其中：

$$ccb_0 = CCB\left(S_0, t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,0}\right)$$

$$ccb_1 = CCB\left(S_0(1+ret_{stock}), t_1^p, t_1^m, impv_1, fv_{i,1}\right)$$

② 对转债理论定价收益进行收益分解。分解为以下三个部分：

- 债底收益：由转债支付的票息与债券现金流的资本利得组成。

$$ret_{bond} = \frac{\Delta bond + Int_1}{cbp_0} \approx \frac{CCB\left(S_0, t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,1}\right) - CCB(S_0, t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,0}) + Int_1}{cbp_0}$$

- 正股拉动收益：正股收益对转债价格所产生拉动收益，呈现非线性的特征。

$$ret_{parv} \approx \frac{CCB\left(S_0(1+ret_{stock}), t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,0}\right) - CCB(S_0, t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,0})}{cbp_0}$$

- 转债估值收益：波动率、到期时间等其他因素所产生的收益。

$$ret_{value,a} \approx \frac{CCB\left(S_0, t_1^p, t_1^m, impv_1, fv_{i,0}\right) - CCB(S_0, t_0^p, t_0^m, impv_0, fv_{i,0})}{cbp_0}$$

③ 将定价误差收益归为转债估值收益：

$$ret_{value,b} = \frac{(cbp_1 - CCB_1) - (cbp_0 - CCB_0)}{cbp_0}$$

由此，我们便可以对转债日度收益率进行如下拆解：

$$ret_{cbp} \approx ret_{bond} + ret_{parv} + \left(ret_{value,a} + ret_{value,b}\right) = ret_{bond} + ret_{parv} + ret_{value}$$

基于上述模型，我们可以对中证转债指数的累计收益进行拆解，同时对比了 BS 模型的拆解结果，可以发现使用 CCB 模型拆解的收益率更加接近真实的市场情况：

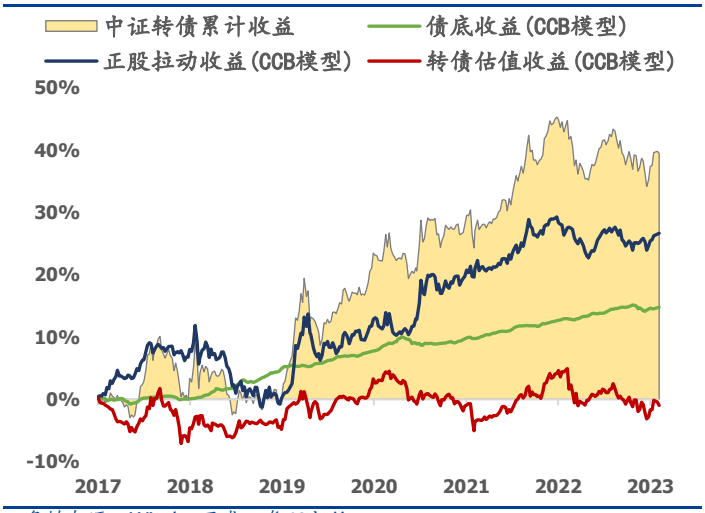
- **CCB 模型的债底收益相对更低：**对于偏股型转债来说，债底收益基本来自于票息，资本利得的收益极小，而只有偏债型转债的债底收益接近于信用债。因此综合来看，转债的债底收益应当显著低于信用债。BS 模型债底收益年化约为 4%，相对高估了债底的影响。CCB 模型债底收益年化约为 2.4%，相对更加合理。
- **CCB 模型的转债估值收益中枢平稳：**由于 BS 模型没有包含赎回条款，导致当转债由偏债到偏股时，隐波从高到低，使得 BS 模型拆解出的估值收益长期趋势向下，与真实情况不符。而 CCB 模型的转债估值收益围绕着零轴上下波动，如 2021 年转债估值上行从而获得估值正收益，2022 年开始估值下降导致估值收益为负，更加符合转债投资者的实际感受。

图表 15：中证转债累计收益分解，基于 BS 模型



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 16：中证转债累计收益分解，基于 CCB 模型



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 17：中证转债累计收益分解统计表，基于 CCB 模型

年份	债底收益	正股拉动收益	转债估值收益	分解之和	中证转债收益
2017	0.0%	6.8%	-6.8%	0.1%	0.1%
2018	4.6%	-7.6%	2.4%	-0.7%	-0.7%
2019	3.1%	13.0%	7.0%	23.2%	23.0%
2020	2.0%	7.5%	-3.7%	5.8%	5.8%
2021	2.9%	9.5%	5.2%	17.7%	17.3%
2022	1.8%	-4.6%	-7.0%	-9.8%	-10.1%
2023	0.4%	1.4%	0.7%	2.5%	2.6%
全时间	14.5%	24.7%	-2.8%	36.3%	35.5%

资料来源：Wind，国盛证券研究所

1.11 CCB 模型的参数敏感性

对于期权来说，我们通常会考虑计算 delta、gamma 等希腊字母，然而对于转债来说，这并不是最好体现参数敏感性的指标。主要原因在于，delta 为期权价格改变值与标的价格改变值的比例，然而我们在观察转债敏感性时，更多的观察的是转债收益率与平价收益率的比值。因此我们此处在观察敏感度时，均使用了“弹性”（elasticity）的概念。基于可转债收益率的泰勒分解，我们可以得到：

$$\Delta cbp \approx delta \times \Delta s + \frac{1}{2} gamma \times (\Delta s)^2 + vega \times \Delta\sigma + rho \times \Delta int + theta \times \Delta t$$

$$\rightarrow \frac{\Delta cbp}{cbp} \approx delta \frac{s}{cbp}\frac{\Delta s}{s} + \frac{1}{2} gamma \frac{s^2}{cbp}\left(\frac{\Delta s}{s}\right)^2 + \frac{vega}{cbp}\Delta\sigma + \frac{rho}{cbp}\Delta int + \frac{theta}{cbp}\Delta t$$

由此可见，我们可以分别衡量不同参数的弹性：

图表 18：参数弹性释义

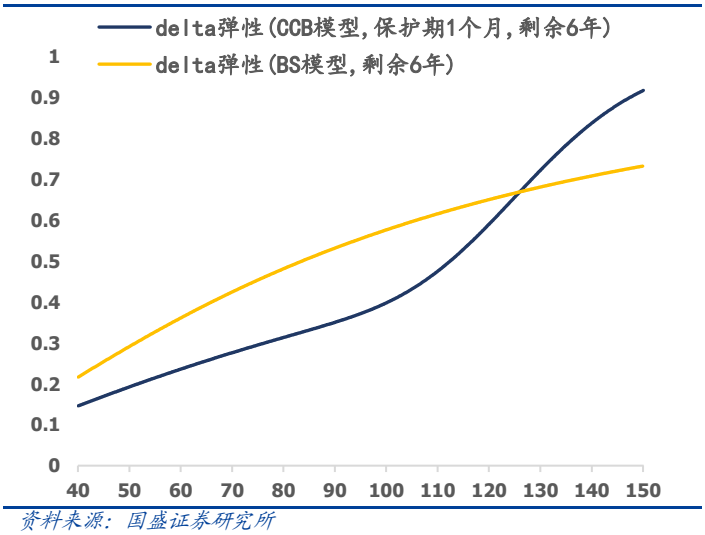
弹性名称	含义	表达式
delta弹性	平价收益率对转债收益率的线性影响	$delta\frac{s}{cbp}$
gamma弹性	平价收益率对转债收益率的非线性影响	$gamma\frac{s^2}{cbp}$
波动率弹性	波动率增加1%，转债收益率为多少	$\frac{vega}{cbp}$
利率弹性	信用利差增加1%，转债收益率为多少	$\frac{rho}{cbp}$
到期期限弹性	到期期限减少1天，赎回保护期不变，转债收益率为多少	$\frac{theta_1}{cbp}$
总时间弹性	到期期限与赎回保护期均减少1天，转债收益率为多少	$\frac{theta_2}{cbp}$

资料来源：国盛证券研究所

此处我们主要介绍影响最大的 delta 弹性，对于剩下的五种弹性，我们放在附录三中进行介绍。对于转债的 delta 弹性，我们发现 CCB 模型计算结果有着如下特征：

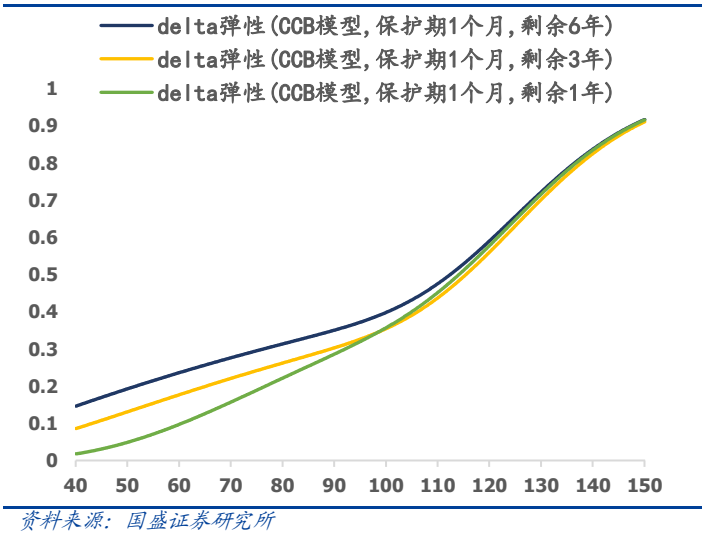
- 由图表 19 可见，当转债偏股时，此时转债应该基本上和股票走势近似，而 BS 模型的 delta 弹性仅有 70%左右，对 delta 弹性有所低估。反而对于 CCB 模型来说，当赎回保护期较短时，**偏股型转债的 delta 弹性接近于 1，相对更加合理。**
- 由图表 20 可见，对于不同剩余期限的转债来说，随着平价上升，CCB 模型的 delta 弹性都收敛于 1。其体现的含义是，**无论转债还有多少剩余期限，只要赎回保护期较短且转债偏股，那么转债的走势应很接近于股票，这种现象较为符合市场情况。**

图表 19：CCB 模型与 BS 模型的 delta 弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 20：不同转债剩余期限的 CCB 模型中的 delta 弹性



资料来源：国盛证券研究所

二、可转债定价模型的应用

1.1 可转债定价偏离因子

基于 CCB 定价模型，我们可以构建可转债定价偏离因子，即“定价偏离因子=转债真实价格/CCB 模型定价-1”，并带入专题报告《可转债资产替代策略与多因子策略》中的多因子回测框架中。其中，择时框架的细节如下：

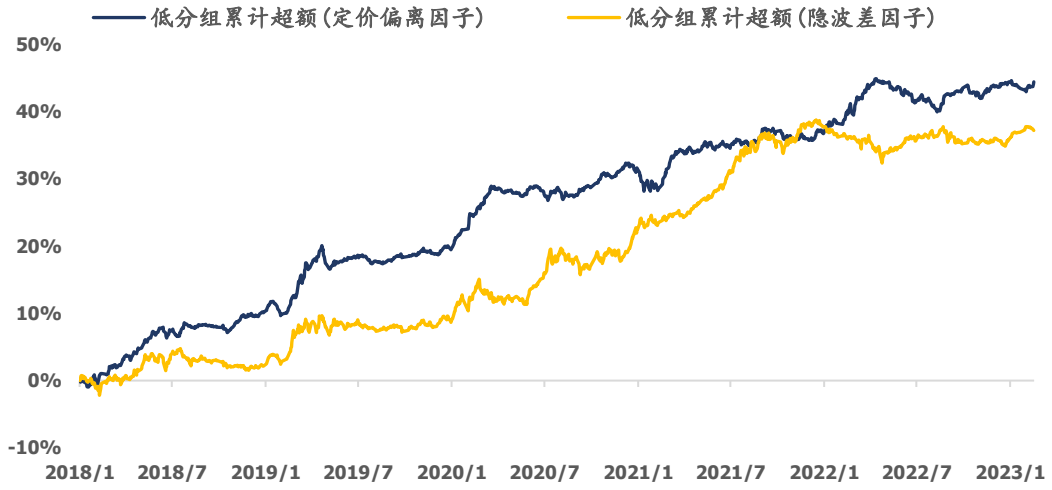
- 回测时间：2018 年 1 月到 2023 年 2 月，双周度调仓。
- 转债限制：1）转债余额大于等于 3 亿元；2）转债外部评级 AA-及以上；3）开仓时转债非全天停牌，并且尚未发出赎回公告，以及距离转债到期日大于三个月。
- 回测方法：每个月月底按照因子值从小到大对转债进行排序，等分成 3 个分组，分别查看 3 个分组相较于市场等权指数(去除余额、评级等条件不满足的转债)超额收益、信息比率、Rank IC(调仓期初个券因子排序与调仓期末个券收益率排序的相关系数，若 Rank IC 绝对值越大，则说明因子对转债未来超额收益的预测能力越强)。

定价偏离因子本质属于“低估值”因子，即寻找真实价格相较于模型定价较低的转债，从而获取定价误差的收益。因此，我们可以和前述报告中表现较好且同为估值因子的隐波差(隐波-正股历史波动率中枢)进行比较。

① 定价偏离因子超额收益显著且稳定性强。由下图可以看出，定价偏离因子的年化超额为 8.97%，信息比率 2.18，Rank IC 为-6.51%，超额收益的显著性与稳定性都要强于隐波差因子。定价偏离因子更加有效的原因之一在于 CCB 模型定价相对 BS 模型更加准确，能够更好地发现被低估与高估的转债。

图表 21：定价偏离因子与隐波差因子选债表现对比

			基础统计			收益归因	
因子大类	因子名称	方向	年化超额	信息比率	Rank IC	择时收益	选债收益
转债估值	定价偏离因子	-1	8.97%	2.18	-6.51%	0.23%	8.74%
	隐波-历史波动率中枢	-1	6.89%	1.25	-2.28%	2.33%	4.56%



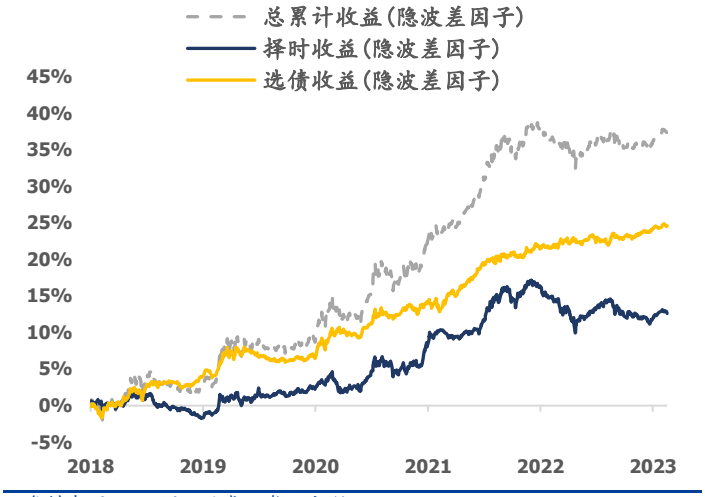
资料来源：Wind，国盛证券研究所

同时，基于前述报告中的“因子超额收益的绩效归因”模型，我们可以将因子的超额收益拆为“择时”与“选债”收益：

- **择时收益：**代表某因子相对于市场基准超配了偏债、平衡或偏股转债所获得的超额收益。如转股溢价率因子超配了很多偏股型转债，其择时收益高。择时收益往往不稳定，原因在于绝大部分因子对偏债、平衡、偏股进行择时的难度较大。
- **选债收益：**代表某因子在偏债、平衡或偏股内部获得超额收益，选债收益往往稳定性较强。

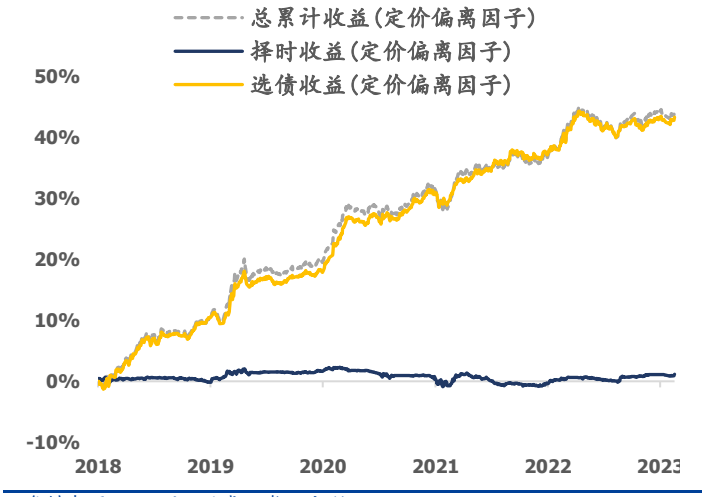
由于赎回条款的影响，用 BS 倒算的隐波在股性转债中往往偏低，导致隐波差因子会超配很多偏股转债。因此尽管隐波差因子获得了较高的择时收益（如 2020-2021 年超额弹性足），但是一旦股性转债大幅回撤（如 2022 年），其超额也会受到较大的影响。**而对于定价偏离因子来说，CCB 定价偏离度在偏债、平衡、偏股中较为接近，因此因子并不会超配偏股转债，使得因子超额稳定性更强。**

图表 22：隐波差因子的择时与选债收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 23：定价偏离因子的择时与选债收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

② 定价偏离因子在偏债、平衡、偏股中表现均优。为了研究定价偏离因子在不同分域的适用性，我们计算了定价偏离因子在偏债、平衡、偏股内部进行三分组之后超额收益表现。由下图可以看出，定价偏离因子在三个分域表现均较强，且均优于隐波差因子，可见定价偏离因子在三个分域均有较好的适用性。

图表 24：定价偏离因子与隐波差因子在不同分域的表现

				基础统计		
因子大类	因子名称	不同分域	方向	年化超额	信息比率	Rank IC
转债估值	定价偏离因子	偏债	-1	3.92%	1.11	-6.28%
		平衡	-1	5.47%	1.34	-6.69%
		偏股	-1	16.78%	1.95	-7.81%
	隐波-历史波动率中枢	偏债	-1	2.70%	0.87	-3.98%
		平衡	-1	4.63%	1.30	-3.82%
		偏股	-1	6.67%	0.70	-2.86%

资料来源：Wind，国盛证券研究所

③ 低估值转债策略。由此，我们可以使用定价偏离因子可以构建“低估值转债策略”，策略步骤细节为：

- **选债部分：**基于定价偏离因子分别在偏债、平衡、偏股内部选择低估值转债，其中每个分域选择数量为 1/3 该分域内总转债的数量，从而形成“分域增强策略”。
- **配权部分：**为了避免超配某个分域对超额收益的影响，我们按照市场基准中的偏债、平衡、偏股转债的权重，对分域增强策略配权，并形成最终策略。

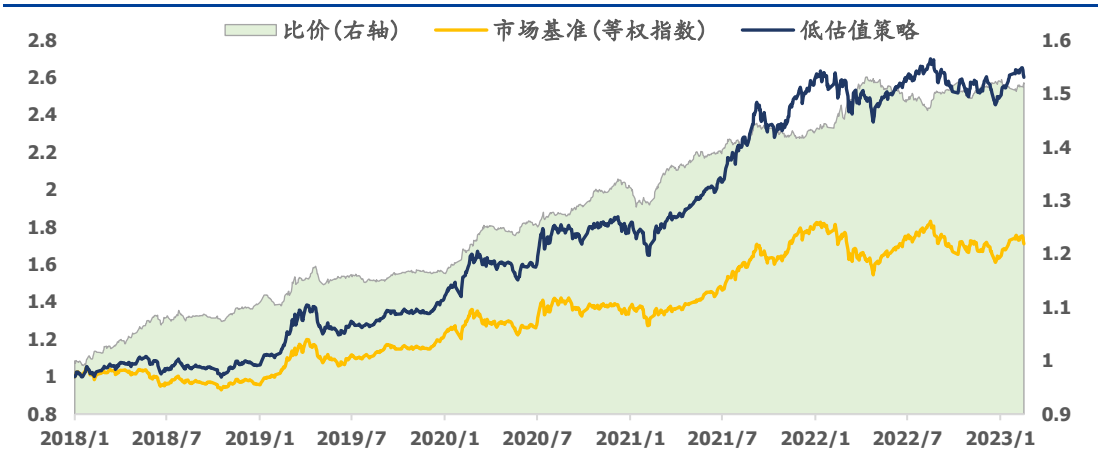
由下图可见，低估值策略超额收益显著且稳定，自 2018 年实现了 20.6%的年化收益，波动和回撤分别仅有 12.6%与 11.7%，超额收益 8.5%，信息比例 2.28，年化单边换手率为 592%。

图表 25：低估值策略表现统计

	基准(等权指数)			低估值策略				
	区间收益	年化波动	最大回撤	区间收益	年化波动	最大回撤	区间超额	信息比率
2018	-4.0%	9.5%	11.6%	6.1%	10.6%	10.0%	10.5%	3.05
2019	26.8%	11.5%	11.8%	33.6%	13.2%	11.7%	5.3%	1.51
2020	12.1%	14.0%	10.1%	27.7%	14.9%	9.2%	13.9%	3.91
2021	32.8%	11.1%	8.2%	43.0%	12.6%	9.7%	7.7%	1.89
2022	-9.8%	12.9%	15.5%	-3.7%	11.9%	10.4%	6.8%	1.66
2023	4.8%	9.0%	2.6%	4.5%	7.1%	2.0%	-0.2%	-0.08
全样本年化	11.1%	11.9%	15.5%	20.6%	12.6%	11.7%	8.5%	2.28

资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 26：低估值策略净值



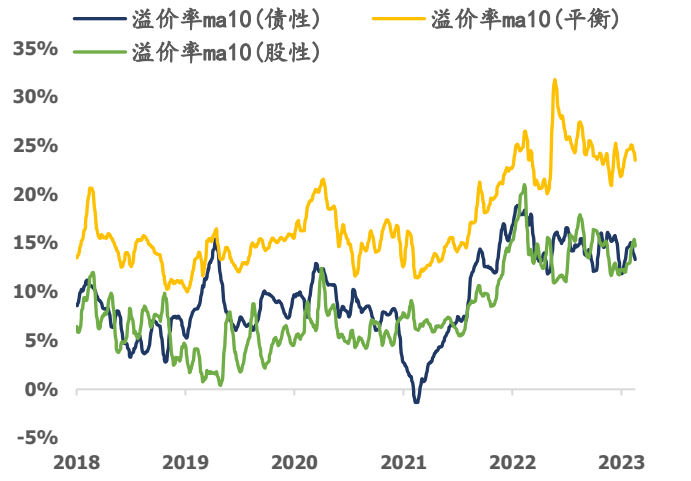
资料来源：Wind，国盛证券研究所

1.2 可转债市场择时

对于可转债投资者来说，由于偏债、平衡与偏股转债的收益风险特征各异，如何在三个分域中进行择时与权重配置便显得非常重要。其中，最常见的择时指标为“不同分域的估值”，**即当某一个分域中转债估值过高时，则对该分域进行低配，从而避免该分域市场情绪过热导致可能的回撤。反之若某分域估值较低时，则适合进行左侧配置。**然而目前常用的估值指标均存在一些缺点：

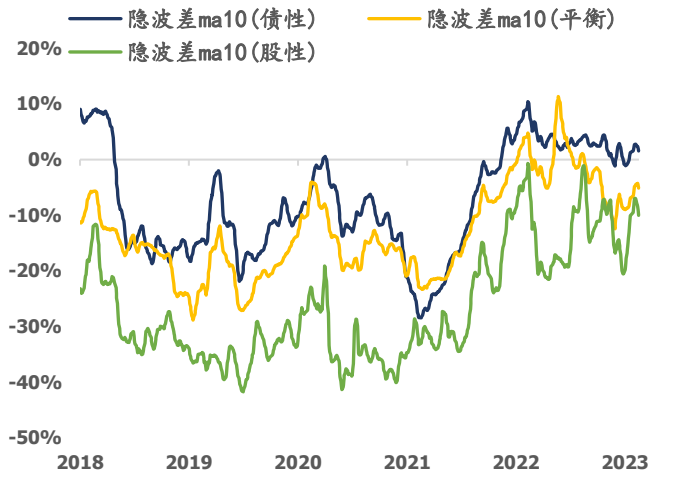
- **转股溢价率&纯债溢价率：**这两种溢价率无法同时度量偏股与偏债转债的估值，即使我们将两者综合，得到溢价率=转债价格/max(平价,债底)-1，平衡转债的溢价率也远高于偏债与偏股转债，导致平衡转债与其他分域不可比。
- **隐波&隐波差：**隐波受到赎回条款的影响较大，偏股转债隐波中枢低于平衡偏债转债，导致偏股与平衡偏债转债的隐波以及隐波差不可比。

图表 27：平衡转债溢价率中枢更高



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 28：偏股转债隐波差中枢更低

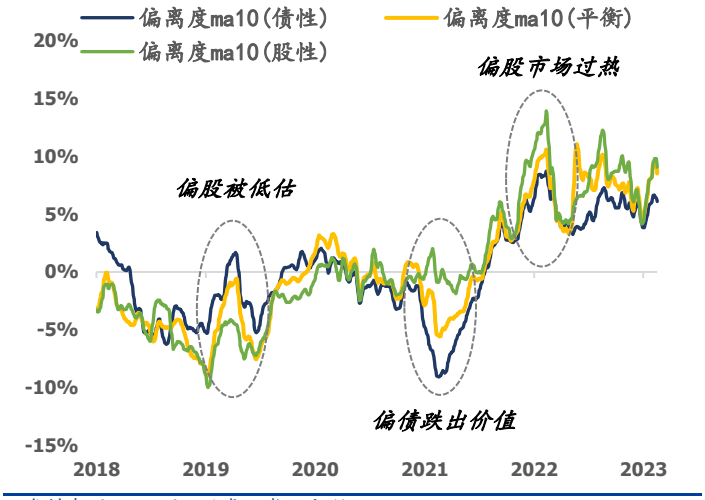


资料来源：Wind，国盛证券研究所

基于前文研究的结果，CCB 模型计算的定价偏离度在不同分域的中枢较为接近，使得不同分域估值可比，因此是一个更优的指标。为了比较不同分域的相对估值，**我们可以计算“相对估值”指标，即分域的相对估值=分域 CCB 定价偏离度 ma10 -市场 CCB 定价偏离度 ma10，并且取±1.5%作为低估与高估的阈值。**基于图表 29-32，我们可以对不同分域的相对估值与超额收益的关系进行历史复盘：

- **2019 年初与 2020 年初：**在 2019-2020 年的区间内，偏股转债被长期低估。此时相对估值指标建议超配偏股转债，在此之后偏股转债的超额收益十分显著。
- **2021 年初：**由于信用风险事件的影响，偏债转债的估值被快速压缩，偏债转债跌出了价值。此时相对估值指标建议对偏债转债进行左侧配置，同时减少对偏股转债的配置权重。
- **2022 年初：**2022 年初偏股转债情绪过热估值水平高，相对估值指标建议低配偏股超配偏债转债，从而避免了后续偏股转债的超额回撤。

图表 29：不同分域的定价偏离度



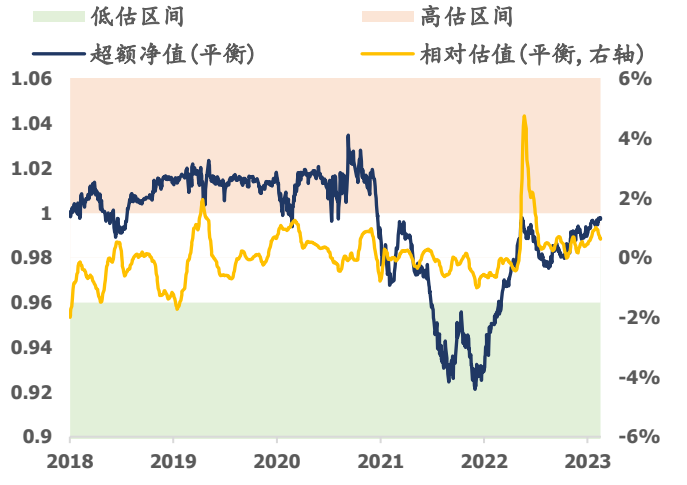
资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 30：债性分域超额与相对估值



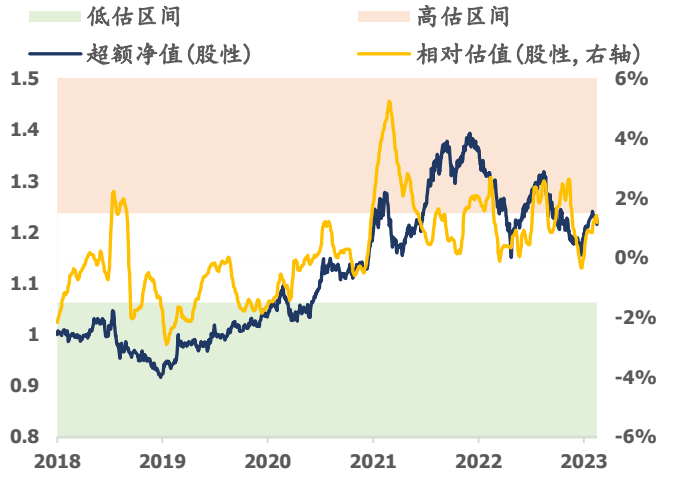
资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 31：平衡分域超额与相对估值



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 32：股性分域超额与相对估值



资料来源：Wind，国盛证券研究所

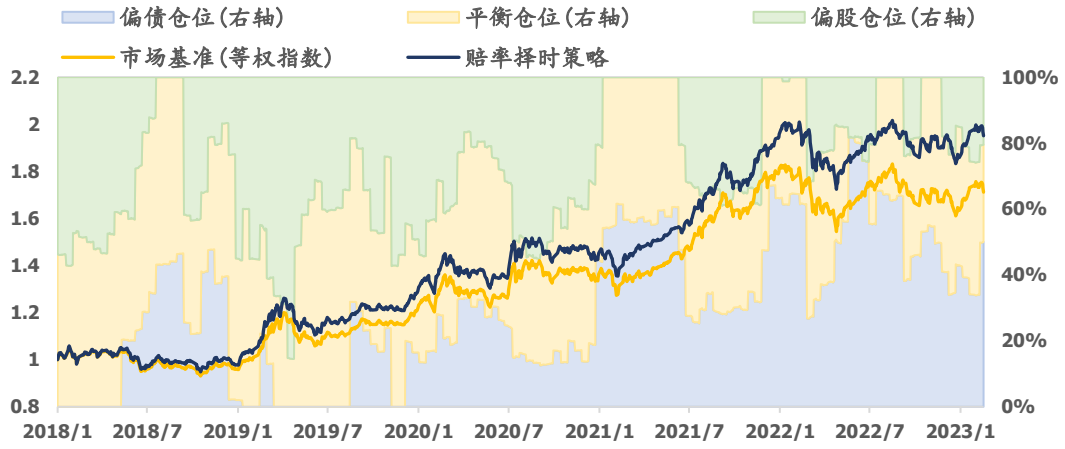
由此，我们可以基于相对估值指标构建“赔率择时策略”。策略双周度调仓，并在调仓期初判断不同分域是否高估或者低估：若某分域的相对估值>1.5%，则相对于等权指数低配 40%权重；若某分域的相对估值<-1.5%，则相对于等权指数超配 40%权重。由下图可见，策略会在某个分域低估时超配该分域，在高估时低配。通过对权重的动态调整，赔率择时策略可以提供相对稳定的 2.6%年化超额收益，年化单边换手率为 309%。

图表 33：赔率择时策略表现统计

	基准(等权指数)			赔率择时策略				
	区间收益	年化波动	最大回撤	区间收益	年化波动	最大回撤	区间超额	信息比率
2018	-4.0%	9.5%	11.6%	-2.2%	10.2%	10.5%	1.9%	1.26
2019	26.8%	11.5%	11.8%	32.0%	13.1%	12.4%	4.0%	1.82
2020	12.1%	14.0%	10.1%	12.6%	14.0%	10.1%	0.5%	0.85
2021	32.8%	11.1%	8.2%	34.7%	10.0%	7.9%	1.5%	0.45
2022	-9.8%	12.9%	15.5%	-5.1%	11.8%	14.3%	5.3%	1.72
2023	4.8%	9.0%	2.6%	5.0%	8.7%	2.3%	0.3%	0.48
全样本年化	11.1%	11.9%	15.5%	14.0%	11.9%	14.3%	2.6%	1.13

资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 34：赔率择时策略净值



资料来源：Wind，国盛证券研究所

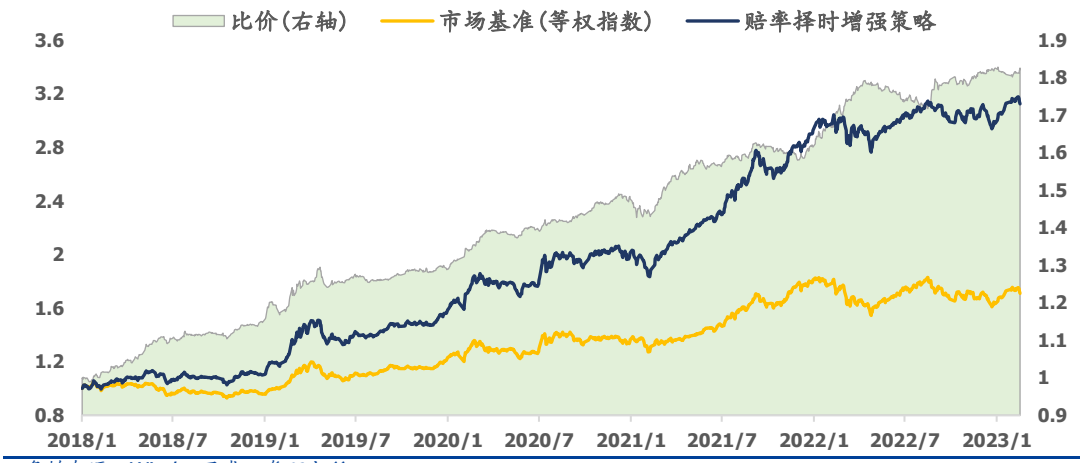
我们在通过相对估值配置分域权重的基础上，可以继续加入前节的定价偏离因子，从而形成“赔率择时增强策略”。该策略首先通过相对估值对分域进行权重设定，再基于定价偏离因子选择分域中 1/3 数量的低估转债对分域进行增强。该策略能够实现年化 25.0%的绝对收益，波动和回撤分别仅有 13.0%与 12.2%，超额收益 12.5%，信息比例 2.52，年化单边换手率为 743%。可以发现，在被低估的分域中配置低估值转债有着更优的效果。

图表 35：赔率择时增强策略表现统计

	基准(等权指数)			赔率择时增强策略				
	区间收益	年化波动	最大回撤	区间收益	年化波动	最大回撤	区间超额	信息比率
2018	-4.0%	9.5%	11.6%	10.1%	11.3%	9.5%	14.7%	3.52
2019	26.8%	11.5%	11.8%	42.4%	15.6%	12.2%	12.3%	1.99
2020	12.1%	14.0%	10.1%	28.5%	15.0%	9.2%	14.6%	3.95
2021	32.8%	11.1%	8.2%	45.2%	11.9%	9.7%	9.4%	1.77
2022	-9.8%	12.9%	15.5%	1.9%	10.8%	9.2%	13.1%	2.49
2023	4.8%	9.0%	2.6%	4.8%	6.8%	1.7%	0.0%	0.01
全样本年化	11.1%	11.9%	15.5%	25.0%	13.0%	12.2%	12.5%	2.52

资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 36：赔率择时增强策略净值



资料来源：Wind，国盛证券研究所

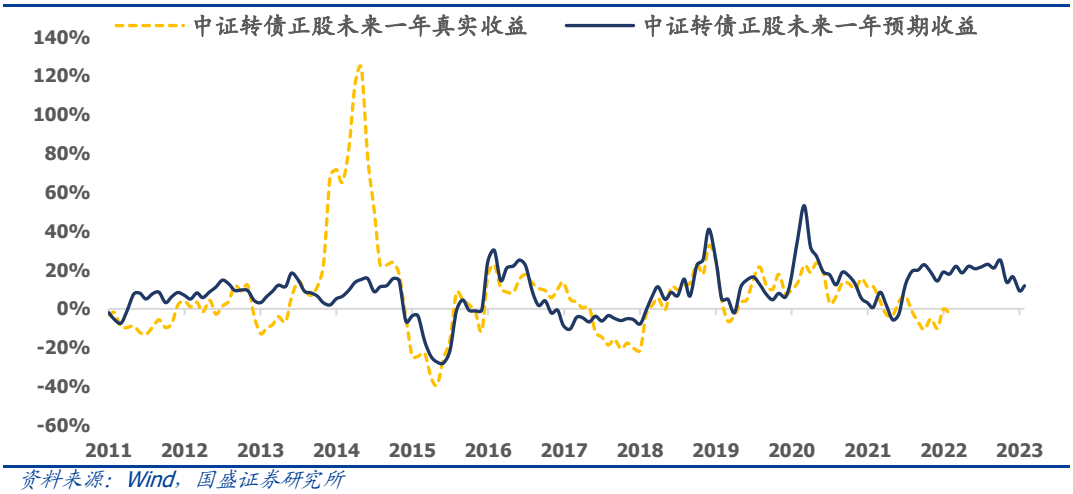
1.3 可转债市场长期收益预测模型

在专题报告《大类资产定价系列之四：可转债收益预测框架》中，我们曾通过分别预测未来一年转债平价、债底与隐波，最后带入 BS 公式对未来一年转债持有收益率进行预测。然而在该预测模型中，主要的难点在于：**由于赎回条款的影响，需要带入 BS 公式的偏债、平衡、偏股转债的波动率中枢均有所不同，因此需要分别进行建模计算中枢，难度较大。**

本文介绍的 CCB 模型中内嵌了赎回条款，因此我们直接将个券波动率历史中枢带入模型即可，不需要进行赎回条款的调整。由此，我们按照以下步骤更新转债收益预测框架，并对中证转债指数未来一年收益率进行预测。

① **平价预测。**我们首先按照中证转债权重编制了中证转债对应的正股指数，并将正股指数与上证 50、沪深 300 与中证 500 进行回归，得到 beta。同时我们通过专题报告《大类资产定价系列之三：A 股收益预测框架》中得到以上三个宽基指数的预期收益，带入 beta 得到正股指数预期收益，并假设所有转债个券对应正股的预期收益与正股指数相同，从而得到个券预期平价。

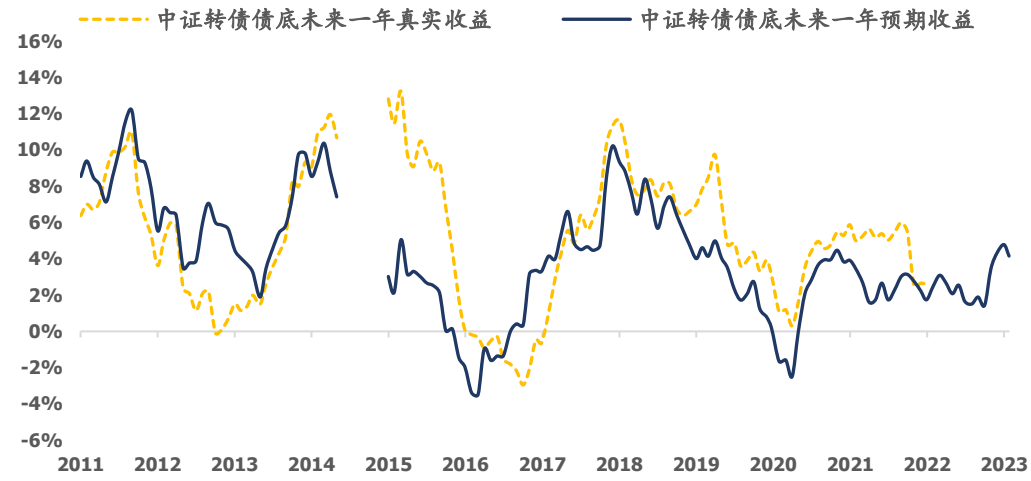
图表 37：中证转债正股未来一年真实收益与预期收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

② **债底预测。**我们将零息信用债未来一年的持有期收益拆为“利率债持有期收益”+“信用债超额持有期收益”。1）利率债持有期收益可以通过专题报告《大类资产定价系列之二：利率债收益预测框架》中的模型进行预测。2）信用债超额持有期收益可以通过不同评级信用债当前的信用利差作为解释变量进行预测，该预测模型有着较高的 R 方和较好的预测效果。我们将上述两项加总后便可得到不同评级、不同期限的零息信用债持有期收益，从而可以计算得到未来的预期债底价值。

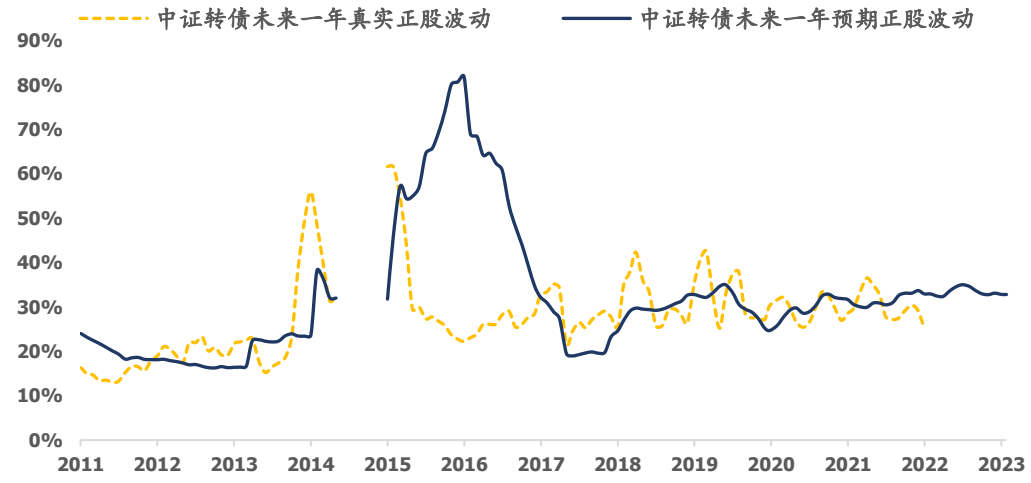
图表 38：中证转债债底未来一年真实收益与预期收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

③ 波动率预测。在前述报告《大类资产定价系列之四：可转债收益预测框架》中，由于不同分域中 BS 公式需要带入的隐波受到赎回条款影响很大，所以需要使用回归法对不同分域的隐波中枢进行度量。而本文中使用了 CCB 模型，该模型中已经包含了赎回条款的影响。因此，我们直接将正股三个月历史波动率过去一年的中位数，作为预期波动率并带入模型中即可。

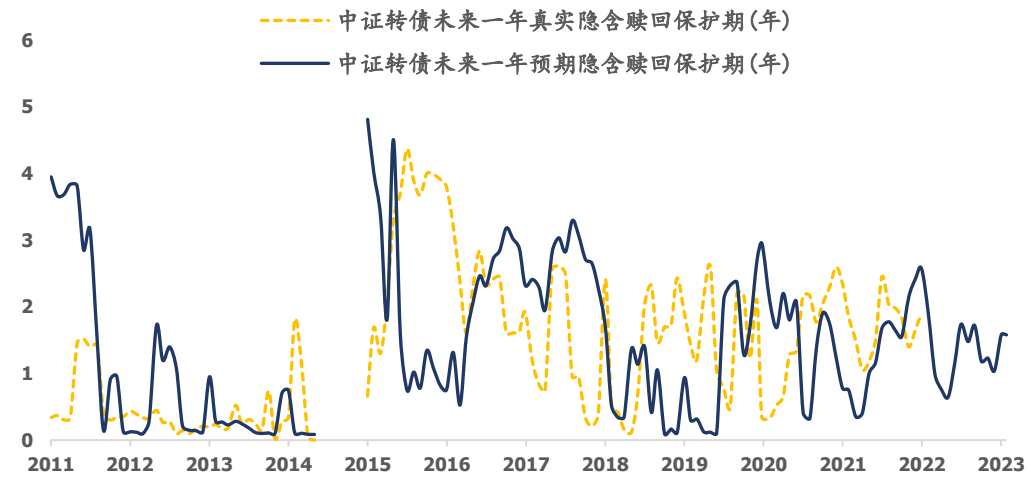
图表 39：中证转债未来一年真实正股波动与预期正股波动



资料来源：Wind，国盛证券研究所

④ 未来隐含赎回保护期：通过 CCB 模型与当前真实价格可以倒算出当前的隐含赎回保护期，作为投资者对可转债赎回保护期的预测。因此个券未来一年的隐含赎回保护期可按照如下方式计算：未来一年的隐含赎回保护期=max(当前隐含赎回保护期-1,1/12)，单位为年。

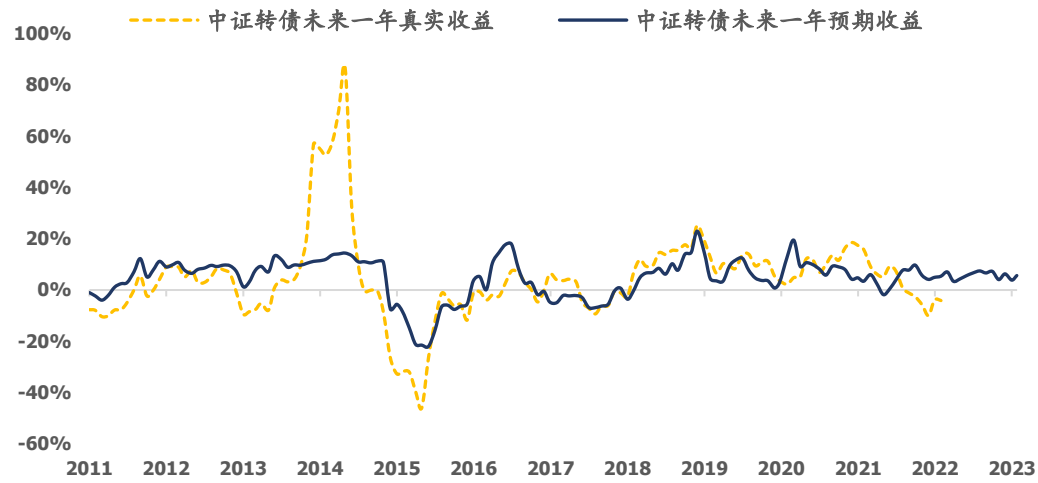
图表 40：中证转债未来一年真实隐含赎回保护期与预期隐含赎回保护期



资料来源：Wind，国盛证券研究所

⑤ **转债未来一年预期收益。**我们将上述已预测的平价、债底、波动率、赎回保护期等参数带入到 CCB 模型中，便可以得到转债个券未来的预期价格与预期收益。我们再按照中证转债权重将个券预期收益计算加权平均值，便可得到模型对中证转债未来一年的收益预测。截止到二月底，中证转债指数未来一年预期收益为 5.68%，正股预期有正向收益，但过高的隐含赎回保护期代表了当前转债估值水平较高，在未来可能会有较大的负向贡献。

图表 41：中证转债未来一年真实收益与预期收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

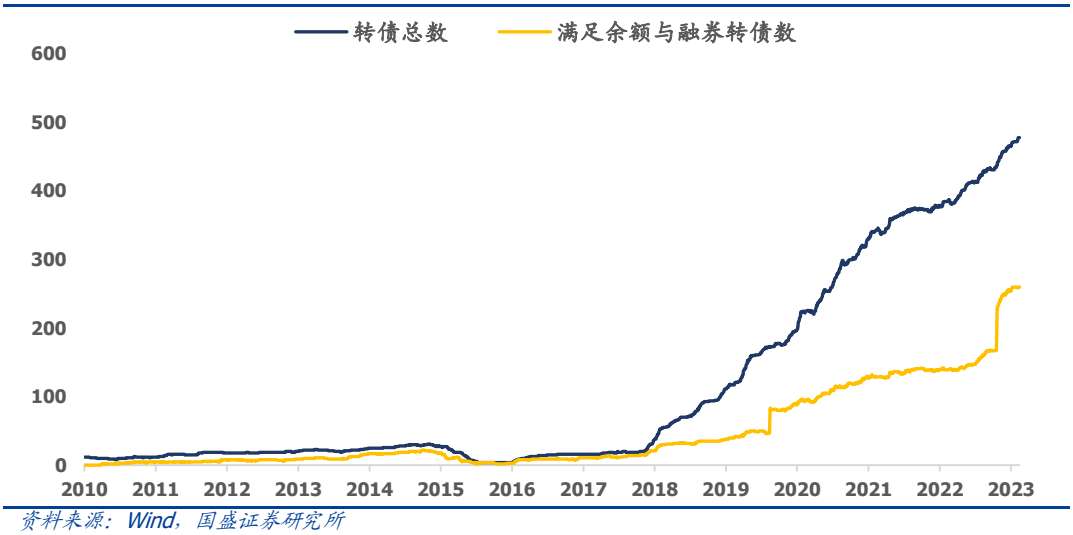
1.4 可转债套利策略

我们可以通过定价模型发现被低估的转债，然后买入赚取转债估值回复的收益。然而转债在估值回复的同时可能会面临股票下跌的风险，导致类似策略仍然获得负向收益。因此，**我们可以在买入低估值转债的同时，通过卖空个股或持有期货空头的方式，使得组合的 delta 弹性中性来对冲股票风险，这种策略可以被称为可转债套利策略。**

① 使用个股对冲的可转债套利策略。首先我们可以通过卖空个股的方式构建可转债套利策略，我们的券池选择要求转债余额在 3 个亿以上，同时在开仓与平仓期间需要属于融资融券标的，且转债尚未发布赎回公告以及距离转债到期日大于 3 个月，符合条件的转债数量如图表 42 所示。

- **筛选出低估值转债：**若转债真实价格低于 CCB 模型计算的理论价格，则属于低估值转债，可以作为开仓标的；
- **确定卖空正股数量：**通过转股价格与计算的 delta 弹性，我们可以确定需要卖空的正股数量；
- **生成策略：**对于每一个低估值转债都进行 delta 对冲，并且等权加权作为最后的策略净值。其中，策略每周调仓再平衡，保证金比例 80%，融券成本 8.5%，每只个券及其保证金权重不超过 10%。若能够选出的低估值转债数量不足 10 只，则剩下仓位空仓。

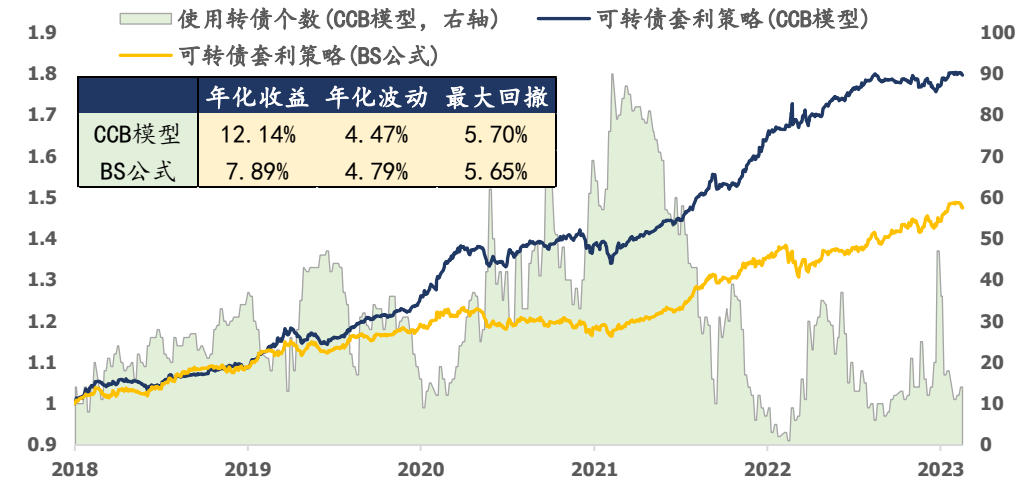
图表 42：满足余额与融券转债数



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 43 为套利策略结果，若我们使用 CCB 模型作为理论定价，则可以实现 12.14%的年化收益，同时波动与回撤分别为 4.47%与 5.70%，套利策略表现优异。若我们使用 BS 模型作为转债的理论定价，则策略仅仅能实现 7.89%的年化收益。策略表现较差的主要原因在于 BS 模型对于转债定价以及 delta 弹性的测算均不够准确。

图表 43：基于 CCB 模型与 BS 模型，使用个股对冲的可转债套利策略

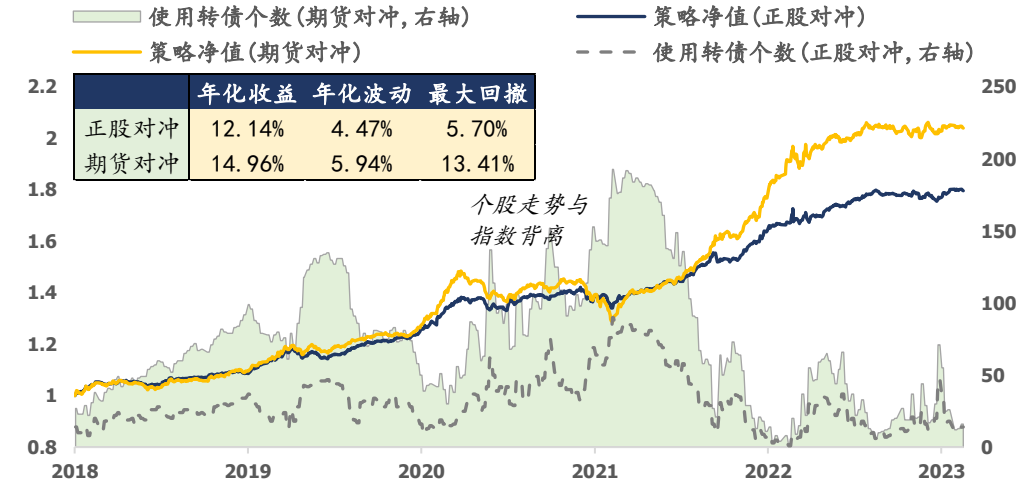


资料来源：Wind，国盛证券研究所

② **使用期货对冲的可转债套利策略。**部分投资者可能难以做空个股，同时由于用个股对冲需要属于融资融券标的，能够选出的转债数量相对较小，影响策略容量，因此我们此处通过持有期货空头代替卖空个股实现对冲。期货对冲策略与个股对冲策略的区别为：1）使用和转债正股相关性最高的中证 500 股指期货空头替代正股空头；2）保证金比例由 80%下调至 30%，同时不存在融券成本。

图表 44 为套利策略结果，期货对冲策略能够实现 14.96%的年化收益，同时能够选出的低估值转债数量相对较多。然而缺点在于转债个股可能会出现与指数发生偏移的现象，从而使得收益受到影响，如 2020-2021 年间便出现了 13.41%的最大回撤。

图表 44：基于 CCB 模型，使用个股对冲与期货对冲的可转债套利策略



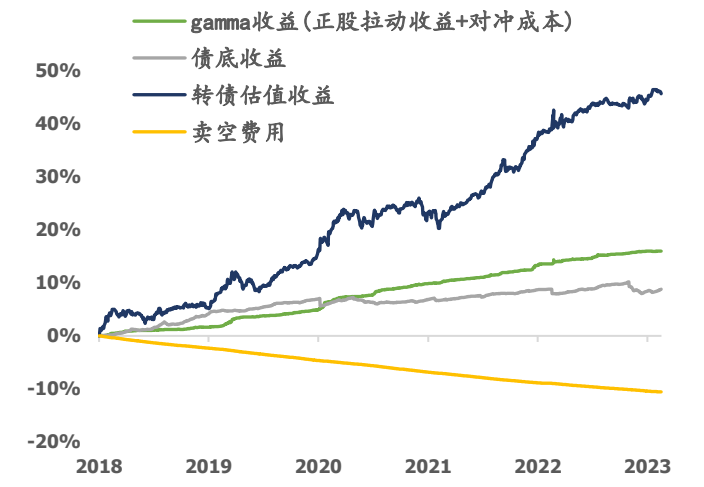
资料来源：Wind，国盛证券研究所

③ **可转债套利策略的优化。**我们是否能对可转债套利策略进行优化呢？在进行优化前，我们需要查看可转债套利策略的收益来源，从而确定策略的优化方向。基于前文介绍的收益分解方法，我们可以将使用个股对冲的可转债套利策略的收益进行分解，从而发现以下现象：

- **转债估值收益为主要收益来源：**由图表 45 可以看出，转债估值收益在不同分项中最高。由于我们选择的是低估值的转债，因此就算 2022 年整体转债估值收益出现显著回撤，策略的估值收益仍然为正。然而由于策略配置的一部分转债为偏债性，易受到信用冲击的影响从而产生回撤，如 2021 年初。

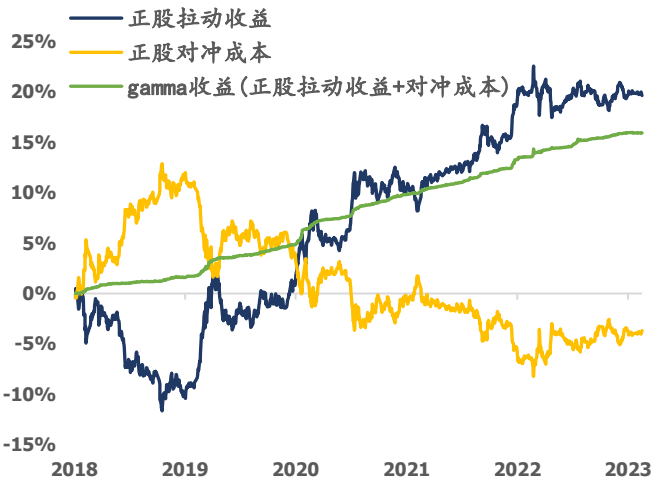
- **gamma 收益显著且稳定：**gamma 收益是将转债正股拉动收益中 delta 部分对冲后的收益。由于股票上涨与下跌幅度往往较大，因此 gamma 收益显著且稳定性高，可见可转债套利策略中的 gamma 收益不容忽视。

图表 45：使用正股对冲的可转债套利策略累计收益分解



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 46：gamma 累计收益构成



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 47：基于 CCB 模型，使用正股对冲的可转债套利策略的累计收益统计

	gamma收益	债底收益	转债估值收益	卖空费用	策略收益
2018年	1.4%	0.7%	6.1%	-1.3%	6.9%
2019年	5.2%	1.0%	10.1%	-2.6%	13.5%
2020年	7.5%	0.5%	10.0%	-2.3%	15.7%
2021年	6.0%	1.1%	11.2%	-2.3%	15.7%
2022年	2.7%	0.7%	5.5%	-1.3%	7.3%
2023年	0.1%	0.1%	1.5%	-0.1%	1.6%
全样本	23.0%	4.0%	44.4%	-10.0%	60.7%

资料来源：Wind，国盛证券研究所

由上述分析可见，对套利策略的优化无非从两个角度来切入：

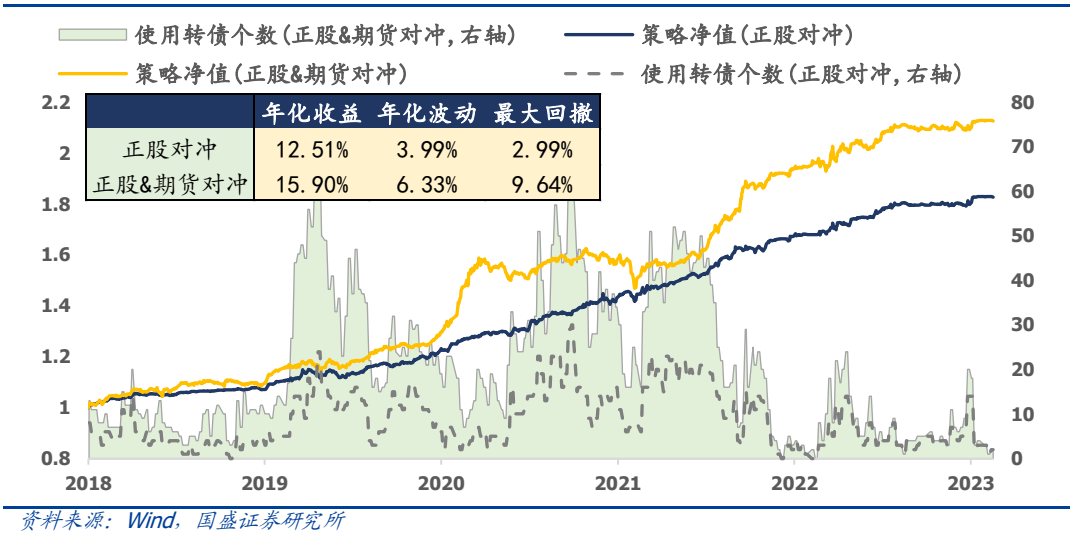
- **转债估值收益：**转债估值收益主要取决于定价的准确性以及估值回复的稳定性。对于偏债转债来说：1）其定价逻辑更加贴近于对信用债进行估值而不是衍生品定价。同时偏债转债还受到下修条款的影响，因此使用 CCB 模型定价难以定准。2）偏债型转债易受到信用风险冲击与信用下调的影响(如 2021 年初)，该风险难以被对冲。既然难以对偏债转债定价与对冲信用风险，我们可以在策略中舍弃偏债型转债。

- **gamma 收益：**由附录三中的 gamma 弹性可以看出，平衡偏股转债的 gamma 弹性相对较大，因此为了获取更高的 gamma 收益，我们同样可以在策略中舍弃偏债转债。

因此基于上述讨论，我们可以通过加入平价限制从而剔除偏债转债。即在每期初选出低估值转债后，再限制平价在 100-130 之间即可。在对平价进行优化后，我们生成了平价优化后的“正股对冲”策略。为了进一步能选出更多的转债供策略使用，我们将可以正股融券的转债通过卖空正股进行对冲，对无法融券的转债使用期货进行对冲，从而生成“正股&期货对冲”策略。

由图表 48 可见，在进行平价优化后，正股对冲策略收益率上升至 12.51%，同时波动率为 3.99%，回撤为 2.99%，策略风险下降显著，并且避免了 2021 年初偏债转债出现的回撤。正股&期货对冲策略在容纳进来更多个券同时，也获得了 15.90%的年化收益，以及 6.33%的波动与 9.64%的回撤。

图表 48：基于 CCB 模型，优化后的正股对冲和正股&期货对冲的可转债套利策略



	年化收益	年化波动	最大回撤
正股对冲	12.51%	3.99%	2.99%
正股&期货对冲	15.90%	6.33%	9.64%

资料来源：Wind，国盛证券研究所

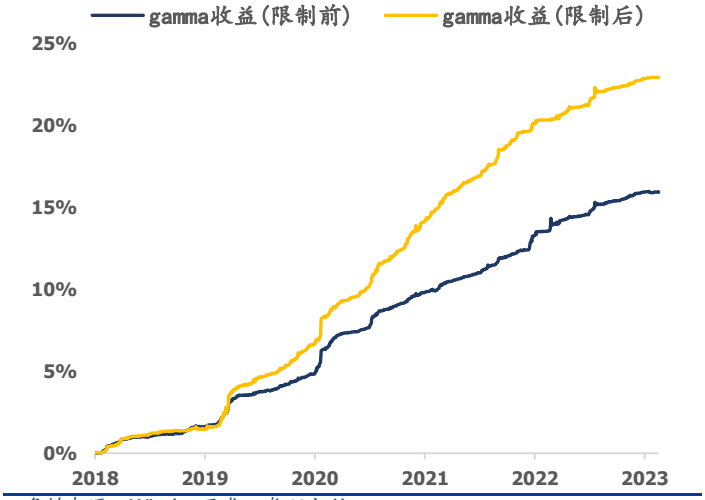
那么在平价限制后，转债估值收益与 gamma 收益是否有一定的优化呢？我们对个股对冲策略进行了收益分解，并且对比了平价限制前后的估值与 gamma 收益。由图表 49-50 可见：1）在平价限制后，转债估值收益稳定性更强，策略避免了 2020 年至 2021 年初的估值收益的波动与回撤；2）在平价限制后，gamma 收益也更加显著。

图表 49：平价限制前后的累计转债估值收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 50：平价限制前后的累计 gamma 收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

总结

本文主要基于周其源（2008）与周其源等（2009）的研究，对可转债的 CCB 定价模型进行了进一步的研究与实证。相比于传统定价方法如 BS 模型、二叉树与蒙特卡洛模拟等，CCB 定价模型有着如下的优点：

- **相比于二叉树、蒙特卡洛模拟等数值方法，CCB 模型效率高可拓展性强：**二叉树与蒙特卡洛模拟由于是数值方法，计算效率低，基本只能用于对转债进行定价。而本文介绍的 CCB 模型属于解析解，运算效率高，在可以对转债进行有效、快速定价的同时，能够实现转债收益分解、参数敏感性测算等其他功能，可拓展性强。
- **相比于 BS 模型，CCB 模型定价更准确、逻辑更合理：**BS 模型由于没有赎回条款，因此有诸多缺点，如高估股性转债定价、收益分解不合理、delta 参数不符合真实市场情况等。而 CCB 模型由于考虑到了赎回条款，其优点为：1）对转债定价准确度高，定价偏离度中枢接近于 0；2）转债收益分解中的估值与债底收益更加合理；3）对 delta 测算更符合市场情况。

同时，本文还对 CCB 定价模型进行了如下的应用：

- **可转债定价偏离因子：**基于“真实价格/模型定价-1”构建定价偏离因子，该因子收益显著且稳定性强，能够更加精准识别低估与高估转债。
- **可转债市场择时：**基于不同分域的定价偏离度与市场进行比较，可以生成不同分域可比的“相对估值”指标。基于该指标可以在某个分域高估时低配，低估时超配，有着较好的择时效果。
- **可转债市场长期收益预测模型：**我们通过 CCB 模型更新以往的可转债市场长期收益预测模型，由于 CCB 模型内嵌赎回条款，因此可以避免对不同分域隐波中枢的预测，在简化模型的同时，实现了对中证转债指数未来一年收益率的预测。
- **可转债套利策略：**基于 CCB 模型寻找并配置低估转债的同时，通过卖空个股或者期货的方式实现 delta 中性化，从而获得稳定的转债估值与 gamma 收益，生成绝对收益稳定的可转债套利策略。

附录

附录一

此节用来展示下述四个表达式的解析解，我们可以引用周其源等（2009）的推导结果。

① $E^Q(S_{t^p}I(A_1))$可以被理解为一个标的价为S_0，到期日为t^p，执行价为h的看涨未来的权益期望现金流，因此可以得到其解析解为：（其中$N(*)$代表标准正态分布累计概率密度函数）

$$E^Q(S_{t^p}I(A_1)) = S_0 e^{r_f t^p} N\left(\frac{\ln(S_0/h) + (r_f + \frac{1}{2}\sigma^2)t^p}{\sigma\sqrt{t^p}}\right)$$

② $E^Q\left(e^{-r_f t^*} I(A_2)\right)$:

$$E^Q\left(e^{-r_f t^*} I(A_2)\right) = \left(\frac{h}{S_0}\right)^{(u-\tilde{u})/\sigma^2} (G(t^m) - G(t^p) + H(t^p, t^m))$$

③ $E^Q(S_{t^m}I(A_3))$:

$$\begin{aligned} E^Q(S_{t^m}I(A_3)) = S_0 e^{r_f t^m} \Bigg[& N_2\left(\frac{K_2 - \hat{u}t^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{K_2 - \hat{u}t^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, \sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \\ & - e^{\frac{2\hat{u}K_2}{\sigma^2}} N_2\left(\frac{K_2 + \hat{u}t^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{-K_2 - \hat{u}t^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, -\sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \\ & - N_2\left(\frac{K_2 - \hat{u}t^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{K_1 - \hat{u}t^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, \sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \\ & + e^{\frac{2\hat{u}K_2}{\sigma^2}} N_2\left(\frac{K_2 + \hat{u}t^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{K_1 - 2K_2 - \hat{u}t^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, -\sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \Bigg] \end{aligned}$$

④ $E(I(A_4))$:

$$\begin{aligned} E\left(I(A_4)\right) = & N_2\left(\frac{K_2 - ut^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{K_1 - ut^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, \sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \\ & - e^{\frac{2uK_2}{\sigma^2}} N_2\left(\frac{K_2 + ut^p}{\sigma\sqrt{t^p}}, \frac{K_1 - 2K_2 - ut^m}{\sigma\sqrt{t^m}}, -\sqrt{\frac{t^p}{t^m}}\right) \end{aligned}$$

其中：

$u = r_f - \frac{1}{2}\sigma^2$，$\hat{u} = r_f + \frac{1}{2}\sigma^2$，$\tilde{u} = \sqrt{u^2 + 2\sigma^2 r_f}$，$K_1 = \ln(fv_N/S_0)$，$K_2 = \ln(h/S_0)$

$$G(\tau) = N\left(\frac{-K_2 + \tilde{u}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right) + e^{\frac{2\tilde{u}K_2}{\sigma^2}} N\left(\frac{-K_2 - \tilde{u}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right)$$

$$H(\tau_1,\tau_2)=N_2\left(\frac{-K_2+\tilde{u}\tau_1}{\sigma\sqrt{\tau_1}},\frac{K_2-\tilde{u}\tau_2}{\sigma\sqrt{\tau_2}},-\sqrt{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\right)+e^{\frac{2\tilde{u}K_2}{\sigma^2}}N_2\left(\frac{-K_2-\tilde{u}\tau_1}{\sigma\sqrt{\tau_1}},\frac{K_2+\tilde{u}\tau_2}{\sigma\sqrt{\tau_2}},-\sqrt{\frac{\tau_1}{\tau_2}}\right)$$

$N_2(x_1,x_2,\rho)$代表二元正态分布累计概率密度函数，均值 0，标准差 1，相关系数ρ。

附录二

此节主要用来展示如何计算截止至某个时间点转债仍然存续的概率。在前文附录一中$E\left(I(A_4)\right)$代表到转债存续到期且平价小于fv_N的概率，若将式子中的fv_N换为h，将剩余期限t^m换成某个时间点τ，则该式子代表了转债到τ时仍然存续的概率。我们将该式写为$p_{in}(\tau)$:

$$p_{in}(\tau)=N_2\left(\frac{K_2-ut^p}{\sigma\sqrt{t^p}},\frac{K_2-u\tau}{\sigma\sqrt{\tau}},\sqrt{\frac{t^p}{\tau}}\right)-e^{\frac{2uK_2}{\sigma^2}}N_2\left(\frac{K_2+ut^p}{\sigma\sqrt{t^p}},\frac{-K_2-u\tau}{\sigma\sqrt{\tau}},-\sqrt{\frac{t^p}{\tau}}\right)$$

其中，τ代表某个期限，$t^p<\tau<t^m$。

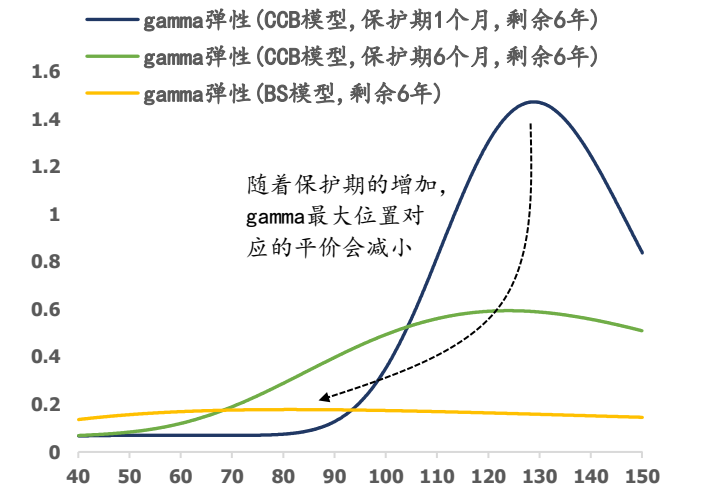
附录三

附录三主要介绍剩下的五种参数弹性:

① **gamma 弹性。**gamma 弹性代表了平价收益率对转债收益率的非线性影响。由下图可以看出:

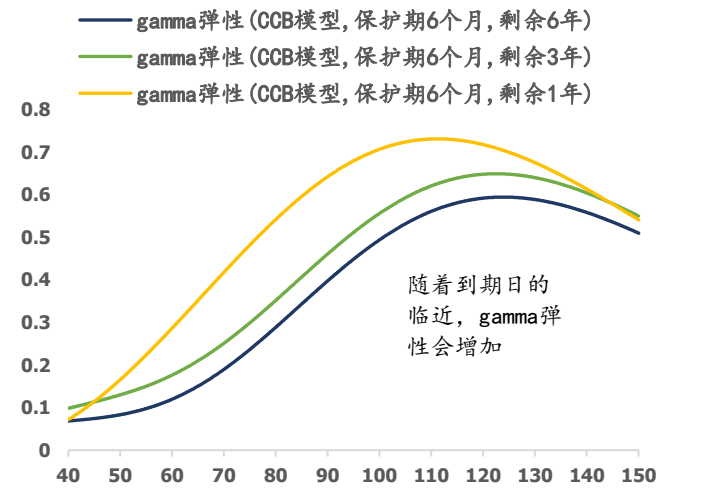
- 由于赎回保护期的影响，CCB 模型的 gamma 弹性要远高于 BS 模型的结果，说明 CCB 模型认为转债的 gamma 收益更加显著。
- 随着 CCB 模型赎回保护期的增加，gamma 弹性最大时的平价会逐渐减小。当赎回保护期接近 0 时，gamma 弹性在平价 130 时最大。
- 随着到期日的临近，gamma 弹性会增加。

图表 51：不同赎回保护期下的 gamma 弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 52：不同剩余期限下的 gamma 弹性

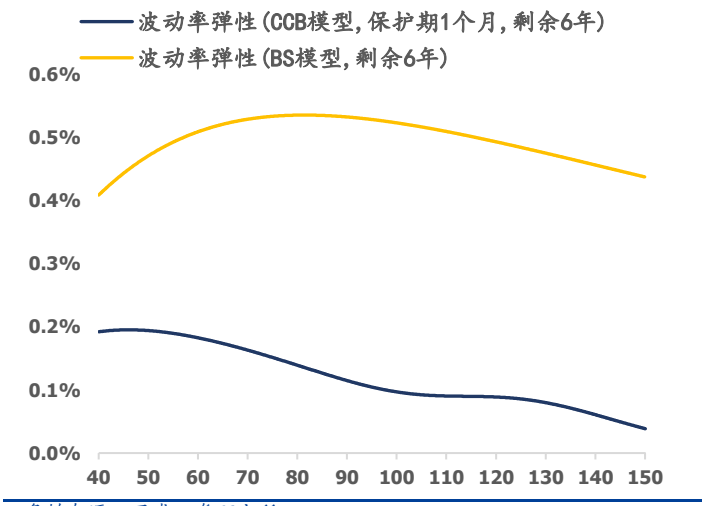


资料来源：国盛证券研究所

② **波动率弹性。**波动率弹性代表了股票波动率每增加 1%后，转债收益率的变化。由下图可以看出：

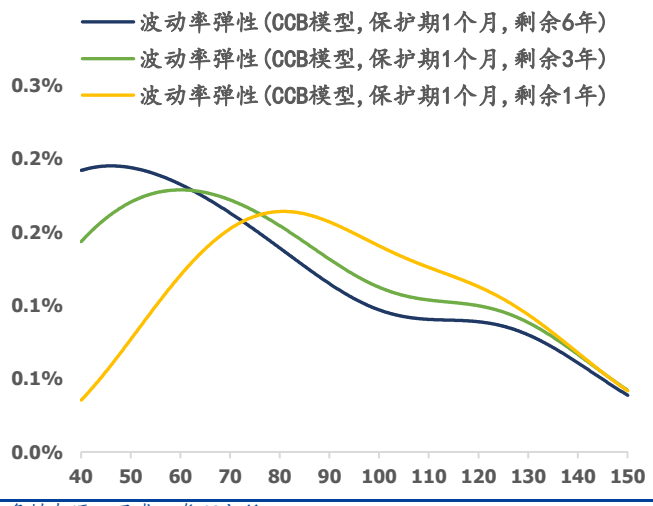
- CCB 模型的波动率弹性比 BS 模型低，原因为赎回条款的压制。在 CCB 模型中，波动率变大会使得转债更早触发赎回条款，但是赎回后所获得的收益区别不大，因此波动率弹性不大（图表 53）。
- 当剩余期限较长时波动率弹性左高右低（图表 54），原因在于偏债性转债的波动率上升可以增加赎回概率从而增加收益，而对偏股型影响不大。
- 当剩余期限较短时，波动率弹性会接近于 BS 模型的“山峰”状（图表 54）。此时对于偏债型转债来说，由于剩余期限较短，波动率的上涨对其最后是否能赎回的影响有限，因此波动率弹性较低。

图表 53：CCB 模型与 BS 模型的波动率弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 54：不同剩余期限下的波动率弹性

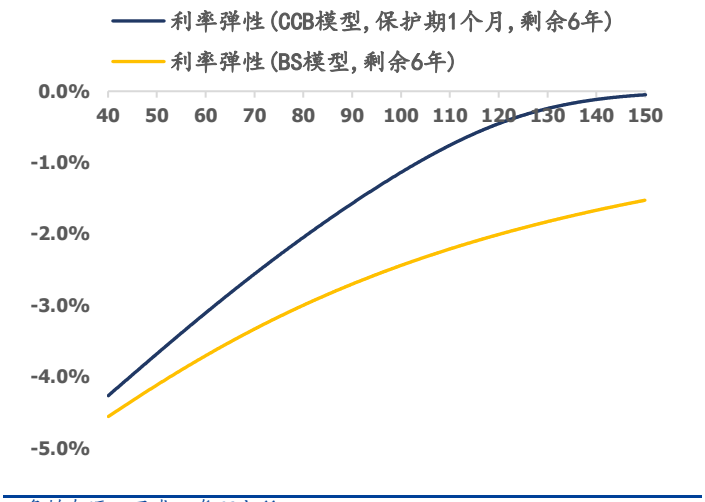


资料来源：国盛证券研究所

③ **利率弹性。**利率弹性用来代表信用利差对转债收益率的影响，即信用利差每增加 1%后，转债收益率的变化，相当于转债的“利率久期”。由下图可以看出：

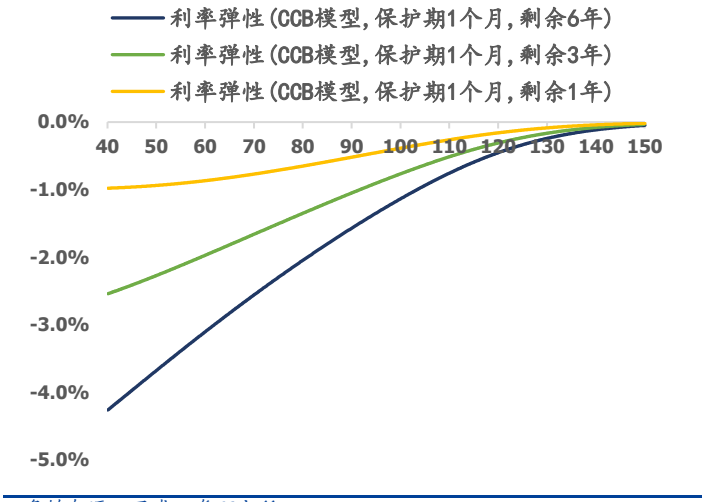
- CCB 模型的利率弹性相比于 BS 模型更加接近于 0 轴，尤其是在偏股型转债中，CCB 模型定价的转债几乎不受到利率变化的影响，相对更加合理。由此说明，BS 模型高估了转债中债底与利率的影响（图表 55）。
- 随着转债逐渐到期，CCB 模型的利率弹性逐渐接近于 0 轴，即转债的“利率久期”降低（图表 56），此现象与普通债券类似。

图表 55：CCB 模型与 BS 模型的利率弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 56：不同剩余期限下的利率弹性

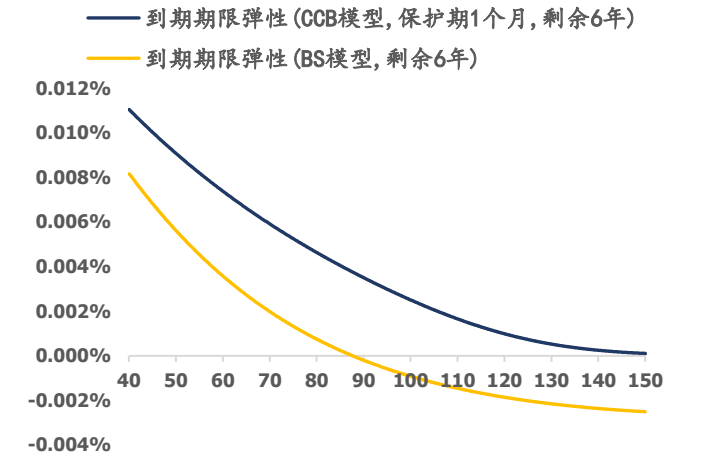


资料来源：国盛证券研究所

④ 到期期限弹性。到期期限弹性为赎回保护期不变的情况下，到期期限每减少 1 个交易日，转债收益率的变化。到期期限弹性主要受到两个因素的影响：1）随着剩余期限减少，转债作为期权会损失时间价值；2）随着剩余期限减少，债底会提供正向收益。因此在两个因素的综合影响下，由下图可以看出：

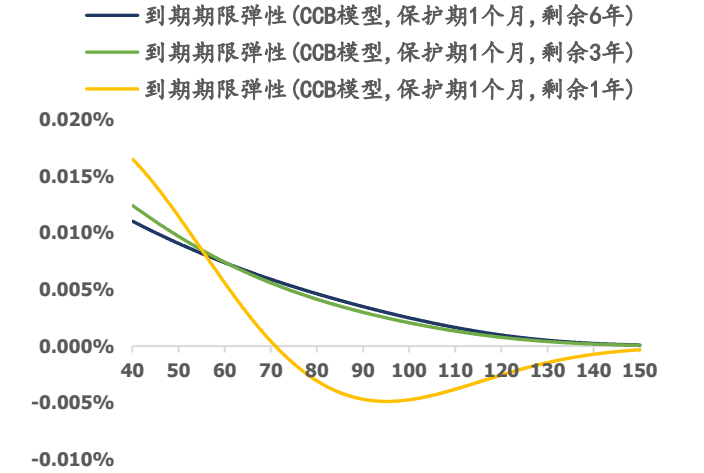
- CCB 模型的到期期限弹性高于 BS 模型，其主要原因在于，由于赎回保护期不变，CCB 模型时间价值亏损相对较慢。
- 随着转债逐渐到期，平衡偏股转债的时间价值亏损幅度逐渐变大，因此平衡偏股转债的到期期限弹性逐渐减小。偏债型转债时间价值亏损速度降低，其到期期限弹性逐渐增加，主要来自于债底提供的收益。

图表 57：CCB 模型与 BS 模型的到期期限弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 58：不同剩余期限下的到期期限弹性

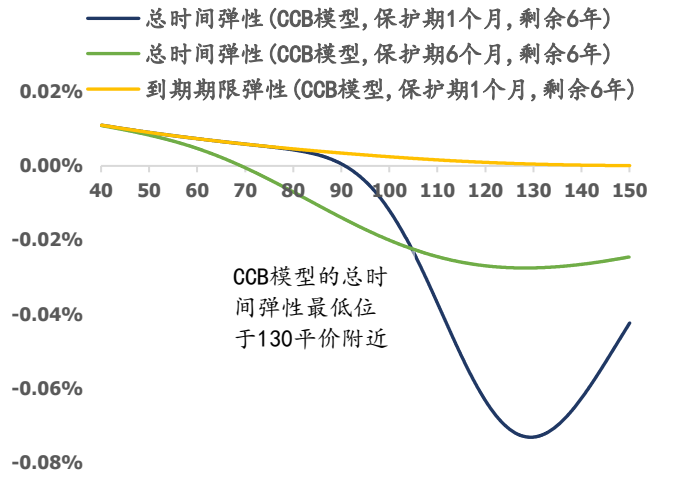


资料来源：国盛证券研究所

⑤ **总时间弹性。**总时间弹性为赎回保护期与到期期限同时减少 1 个交易日，转债收益率的变化。由下图可以看出：

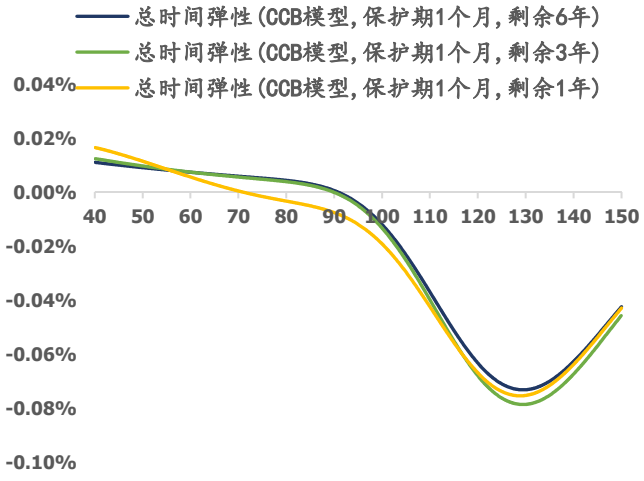
- 到期期限弹性与总时间弹性主要区别在平衡偏股型转债中，且赎回期的减少对转债价格的负向影响较大。总时间弹性最低的位置位于 130 平价附近。由此可见，对于 CCB 模型来说，赎回保护期的影响要大于剩余期限的影响。
- 不同转债剩余期限下，CCB 模型的总时间弹性差距不大。

图表 59：不同赎回保护期下 CCB 模型的总时间弹性



资料来源：国盛证券研究所

图表 60：不同剩余期限下的到总时间弹性



资料来源：国盛证券研究所

参考文献

[1] Feng Y, Huang B H, Huang Y. Valuing resettable convertible bonds: Based on path decomposing[J]. Finance Research Letters, 2016:279-290.
[2] Haug E G. The Complete Guide to Option Pricing Formulas[M]. McGraw-Hill, 2007.
[3] 周其源. 可转换债券定价与分析研究[D]. 上海交通大学, 2008.
[4] 周其源, 吴冲锋, 燕志雄. 有锁定期的零息可赎回可转换债券定价解析式[J]. 管理评论, 2009, 21(1):7.

风险提示

以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称"本公司"）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归"国盛证券有限责任公司"所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为"国盛证券研究所"，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京
地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层
邮编：100032
传真：010-57671718
邮箱：gsresearch@gszq.com

上海
地址：上海市浦明路 868 号保利 One56　1 号楼 10 层
邮编：200120
电话：021-38124100
邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌
地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
邮编：330038
传真：0791-86281485
邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳
地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
邮编：518033
邮箱：gsresearch@gszq.com